

**ANALISIS METODE PENGAMANAN
PADA PENGGUNAAN *FIREWALL* MIKROTIK
UNTUK KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik, pada Program Studi S-1 Teknik Elektro



Oleh:

Heru Purnama

1900194

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

2023

**ANALISIS METODE PENGAMANAN PADA PENGGUNAAN *FIREWALL*
MIKROTIK UNTUK KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER**

Oleh:

Heru Purnama

skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Teknik Elektro

© Heru Purnama

Universitas Pendidikan Indonesia

Februari 2023

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian

Dengan dicetak ulang, di *fotocopy*, atau cara lain tanpa izin dari penulis

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

HERU PURNAMA

E.5051.1900194

**ANALISIS METODE PENGAMANAN PADA PENGGUNAAN *FIREWALL*
MIKROTIK UNTUK KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER**

Disetujui dan disahkan oleh pembimbing:

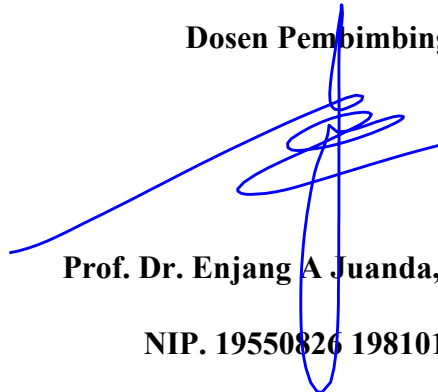
Dosen Pembimbing I



Dr. Siscka Elvyanti, M.T.

NIP. 19731122 200112 2 002

Dosen Pembimbing II



Prof. Dr. Enjang A Juanda, M.Pd, M.T.

NIP. 19550826 198101 1 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Teknik Elektro



Iwan Kustiawan, S.Pd., M.T., Ph.D.

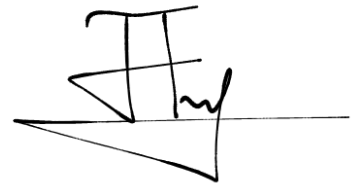
NIP. 19770908 200312 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan skripsi dengan judul “**ANALISIS METODE PENGAMANAN PADA PENGGUNAAN *FIREWALL* MIKROTIK UNTUK KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER**” ini beserta seluruh isinya merupakan karya saya sendiri. Saya tidak melakukan pengutipan dan penjiplakan (*plagiarism*) dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko / sanksi apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Bandung, 2023

Yang membuat pernyataan,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized capital letters 'H' and 'P' followed by a wavy line, all enclosed within a rectangular frame that is slightly tilted to the right.

Heru Purnama

NIM. 1900194

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum warrahmatullaah wabarakaatuh. Pertama-tama, saya ucapkan Alhamdulillahabbil'aalamiin, atas karunia Nya lah proses menjalani studi hingga laporan skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Selama menjalani perkuliahan, hingga penyelesaian laporan skripsi ini, saya sadari bahwa semua ini bisa selesai karena adanya bantuan oleh orang lain, baik secara mental maupun fisik. Maka dari itu, izinkan saya untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, yaitu:

1. Kepada kedua orang tua, Almarhum Bapak Ade Suheri, dan Ibu Eulis Rohayati, yang telah berjasa pada jalannya kehidupan ini, yang senantiasa mengiringi pada setiap suka dan duka. Semoga almarhum diterima amal baiknya, semoga termasuk syahid. Untuk Bu Eulis semoga setelah mendapatkan pekerjaan, dapat memenuhi semua kebutuhan dan keinginannya, saya berharap dapat memberangkatkan haji Mamah dan Almarhum Bapak. Untuk itu besar harapannya agar mamah dapat mendampingi hingga momen tersebut.
2. Kepada Ibu Dr. Siscka Elvyanti, M.T. sebagai dosen pembimbing, yang telah mengarahkan dan membantu dalam penyelesaian laporan akhir ini, serta telah membangun suasana belajar yang asik ketika mengampu mata kuliah katevok.
3. Kepada Bapak Prof. Dr. Enjang A. Juanda, M.Pd. MT. yang telah memberikan berbagai warna terhadap suasana perkuliahan, terkhusus ketika itu semester 1. Serta sebagai dosen pembimbing, yang telah mengarahkan dan turut membantu dalam laporan ini. Juga yang seringkali mengingatkan kepada kebaikan.
4. Kepada Bapak Dr. Yadi Mulyadi, M.T. Sebagai dosen wali yang telah membimbing dan membina selama 8 semester.
5. Kepada Bapak Didin Wahyudin, M.T., Ph.D. selaku Sekretaris Departemen Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Juga telah berbagi ilmu dan

menempatkan saya di berbagai proyek, serta telah memberi bantuan finansial.

6. Kepada Bapak Iwan Kustiawan, S.Pd., M.T., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Teknik Elektro S-1, Universitas Pendidikan Indonesia. Serta telah memberikan pengajaran Topik WLAN yang berkesan.
7. Kepada Ibu Ir. Hj. Arjuni Budi Pantjawati, M.T. sebagai ketua KBK Teknik Telekomunikasi yang telah mendampingi serta memberikan masukan dalam pembuatan proposal skripsi.
8. Kepada Bapak Dr. Erik Haritman, S.Pd., M.T. yang telah memberikan kesempatan agar dapat terlibat dengan proyek, serta membuka akses untuk mencoba hal-hal yang baru.
9. Kepada Bapak Agus Heri Setya Budi, M.T. yang telah memberikan wawasan dan kasus-kasus di lapangan serta membangun kelas yang aktif dengan diskusi ketika mengampu mata kuliah, khususnya pada bidang seluler, keamanan jaringan, arsitektur jaringan komputer, dan sistem telemetri.
10. Kepada Ibu Silmi Ath Thahirah Al Azhima, S.T., M.T dan Bapak Resa Pramudita, S.Pd., M.T yang telah memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai pembuatan jurnal ketika mengampu mata kuliah Visi Komputer.
11. Kepada seluruh dosen dan staf departemen teknik elektro yang telah memberikan sarana dan prasarana serta ilmu kepada penulis.
12. Kepada Zulvan Tariq Handitrintanta dan Yusril Nurhikam, yang telah memberikan andil yang teramat besar, telah mau untuk dikunjungi tempat kos nya. Sekaligus saya ucapkan permintaan maaf, apabila selama ini telah mengganggu kedamaian kehidupan kosnya. Hal tersebut saya laksanakan karena begitu terpaksa dengan keadaan, pilihan saya sedikit agar dapat mengikuti kuliah tepat waktu, apalagi dengan kondisi finansial yang tidak bagus ditambah lagi saya bukan pemegang program bidikmisi.
13. Kepada Indra Septian, Farhan Muhammad Andria, Rafli Athariq, dan Ahmad Razzan, Agus Saiful Akbar yang telah memberikan andil yang besar, memberikan bantuan transportasi ketika pada momen-momen yang amat dibutuhkan.

14. Kepada rekan-rekan SyekhTE 2019, terimakasih telah menemani dalam setiap suka cita dalam menjalani kegiatan perkuliahan.
15. Kepada Jordan Nathanael, Alif Haykal, Rhangga Poetra Prasena, Rizky Heryanto, Muhammad Ramdani, serta sahabat-sahabat TE-2 yang lainnya.
16. Kepada Diaz Azi Erlangga dan Bibi Cucu, yang telah memberikan bantuan finansial untuk biaya transportasi ke rumah sakit dan paska operasi.
17. Kepada Ikah Atikah, yang telah memberi bantuan finansial untuk membeli laptop, dan projek uang bulanan.
18. Kepada Eli Hidayat, yang telah berkontribusi selama kuliah, yang telah memberikan bantuan finansial, dan transportasi setiap saat dibutuhkan.
19. Kepada Erwin Sutiana, yang telah memberikan bantuan finansial.
20. Kepada Bernie Aryandhi, Azis Syahrul, dan rekan-rekan di SMK lainnya yang telah banyak berkontribusi selama penyelesaian studi.
21. Kepada Sumadanu Budi Taruna, yang telah meminjamkan seperangkat mikrokontroler arduino untuk pembelajaran membuat teks berjalan ketika KKN.

Saya menyadari bahwa laporan skripsi ini, masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran, sangat saya harapkan agar dapat membuat laporan yang lebih baik. Semoga dengan adanya laporan skripsi ini, dapat memberikan bantuan, pencerahan, serta wawasan kepada pembacanya.

Bandung, 2023

Penulis

ABSTRAK

Serangan pada jaringan komputer menjadi lebih mudah dilakukan karena adanya ponsel pintar yang dapat melakukan berbagai hal pada jaringan tersebut, seperti melakukan observasi, menggunakan terminal, mengakses *database* dari jarak jauh, dan hal yang lain yang kegunaannya mendekati sistem operasi *Linux* yang dipasang di *desktop* pada umumnya. Untuk itu diperlukan suatu cara untuk mencegah atau meminimalisir dampak dari serangan keamanan siber dengan cara meningkatkan keamanan pada jaringan. Oleh karena itu, kemampuan *router* atau *server* dalam mencegah serangan harus optimal, salah satunya dengan memanfaatkan *firewall*. Arsitektur yang digunakan dalam percobaan ini meliputi *router*, jaringan *internal*, *server*, *Demilitarized Zone (DMZ)*, dan *honeypot*. Metode yang diusulkan untuk mendapatkan performa *firewall* yang optimal dengan cara membandingkan setiap kemungkinan metode pengamanan jaringan pada *firewall*. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk mengamankan jaringan komputer menggunakan metode *Drop*, *Reject*, *Tarpit*, dan *redirect* ke *honeypot*, serta penggunaan konsep *DMZ*. Sedangkan untuk pengujian sistem, penelitian ini akan menggunakan metode *denial-of-service* terdistribusi menuju sistem. Setelah melalui proses ini, data dikumpulkan dan ditinjau untuk menemukan cara terbaik untuk menangani serangan dengan menggunakan *MCDM TOPSIS Entropy* dan *Critic*.

Kata kunci: Keamanan Jaringan, *Drop*, *Reject*, *Tarpit*, *redirect*, *honeypot*, *DMZ*, *MCDM*, *TOPSIS*, *Entropy*, *Critic*.

ABSTRACT

Attacks on computer networks have become more accessible because smartphones can do various things to the network, such as making observations, using terminals, accessing databases remotely, and others whose uses are close to the Linux operating system installed on a desktop in general. For that, we need a way to prevent or minimize the impact of cybersecurity attacks by increasing security on the network. Therefore, the ability of a router or server to handle attacks must be optimal, one of which is by utilizing a firewall. The architectures used in this experiment include routers, internal networks, servers, Demilitarized Zone (DMZ), and honeypots. The proposed method to get optimal firewall performance is to compare every possible security method on the firewall. In this research the method used to secure computer networks is by using the Drop, Reject, Tarpit, and redirect, and the use of the DMZ concept. As for system testing, this study will use the denial-of-service method to penetrate the system. After going through this process, the output data are collected and reviewed to get the best way to handle attacks by using MCDM TOPSIS Entropy and Critic.

Keywords: *Cyber Security*, *Drop*, *Reject*, *Tarpit*, *redirect*, *honeypot*, *DMZ*, *MCDM*, *TOPSIS*, *Entropy*, *Critic*.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Batasan Masalah.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	3
1.6. Struktur Organisasi.....	3
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	4
2.1. Jenis Penyerangan	4
2.2. Metode Pengamanan Jaringan.....	5
2.3. Jenis Pengambilan Keputusan	6
2.4. Jenis Metode Pembobotan	8
2.4.1. Metode Pembobotan <i>CRITIC</i>	8
2.4.2. Metode Pembobotan <i>Entropy</i>	9
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1. Alur Penelitian.....	10

3.2.	Desain Infrastruktur Sistem	11
3.3.	Diagram Alir <i>Firewall</i>	12
3.4.	Instalasi Mikrotik <i>Router OS</i>	13
3.5.	Instalasi <i>Honeypot</i> menggunakan <i>Ubuntu Server</i>	16
3.6.	Metode Penetrasi	19
3.6.1.	Metode Penyerangan <i>Flood Attack</i>	19
3.7.	Metode Pengamanan	20
3.7.1.	Deteksi Serangan Datang	20
3.7.2.	Pengujian Metode Pengamanan	22
3.8.	Metode Pembobotan <i>Entropy</i>	24
3.9.	Otomasi Pembobotan <i>Entropy</i> dan <i>TOPSIS</i> Menggunakan <i>Python</i>	25
BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN	27
4.1.	Hasil Pengamatan <i>UDP</i>	27
4.2.	Perbandingan Metode Pengamanan Protokol <i>UDP</i>	31
4.3.	Hasil Pengamatan <i>TCP</i>	35
4.3.1.	Pengujian Menggunakan <i>Socket Python</i>	35
4.3.2.	Pengujian Menggunakan <i>Hping3</i>	38
4.4.	Perbandingan Metode Pengamanan Protokol <i>TCP</i>	40
4.4.1.	Perbandingan Metode <i>Socket Python</i>	40
4.4.2.	Perbandingan Metode <i>Hping3</i>	41
4.5.	Hasil Pengamatan dan Perbandingan <i>Honeypot</i>	42
4.6.	Ringkasan Hasil Pengujian	45
BAB V	SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	47
5.1.	Simpulan	47
5.2.	Implikasi	47
5.3.	Rekomendasi	47

DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah Awal Pembobotan <i>Entropy</i>	24
Tabel 2. Langkah Kedua Pembobotan <i>Entropy</i>	24
Tabel 3. Langkah Ketiga Pembobotan <i>Entropy</i>	25
Tabel 4. Pengujian Metode <i>Drop</i> ke-1	28
Tabel 5. Pengujian Metode <i>Drop</i> ke-2	28
Tabel 6. Pengujian Metode <i>Drop</i> ke-3	29
Tabel 7. Pengujian Metode <i>Raw Drop</i> ke-1	29
Tabel 8. Pengujian Metode <i>Raw Drop</i> ke-2	29
Tabel 9. Pengujian Metode <i>Raw Drop</i> ke-3	30
Tabel 10. Pengujian Metode <i>Reject</i> ke-1.	30
Tabel 11. Pengujian Metode <i>Reject</i> ke-2.	30
Tabel 12. Pengujian Metode <i>Reject</i> ke-3	30
Tabel 13. Rata-Rata <i>CPU Load</i>	33
Tabel 14. Rata-Rata <i>RX</i>	33
Tabel 15. Rata-Rata <i>Memory</i>	33
Tabel 16. Data untuk Pengujian <i>TOPSIS UDP</i>	34
Tabel 17. Pengujian Metode <i>Filter Drop TCP</i>	39
Tabel 18. Pengujian Metode <i>Reject TCP</i>	39
Tabel 19. Pengujian Metode <i>Tarpit TCP</i>	39
Tabel 20. Pengujian Metode <i>Raw Drop TCP</i>	39
Tabel 21. Rata-Rata Data yang Diterima Pada Penyerangan Melalui <i>TCP</i>	40
Tabel 22. Data untuk Pengujian <i>TOPSIS Hping3</i>	41
Tabel 23. Data Pengujian Pertama <i>Redirect</i> pada Mikrotik.....	43
Tabel 24. Data Pengujian Pertama <i>Redirect</i> pada Honeypot Nginx	43
Tabel 25. Data Pengujian Kedua <i>Redirect</i> pada Mikrotik	43
Tabel 26. Data Pengujian Kedua <i>Redirect</i> pada <i>Honeypot Pentbox</i>	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Alir Pembobotan Critic	8
Gambar 2. Diagram Alir Pembobotan Entropy.....	9
Gambar 3. Diagram Alir Penelitian	10
Gambar 4. Keseluruhan Sistem Pengamanan Jaringan yang Diharapkan	11
Gambar 5. Sistem Pengamanan Jaringan Tanpa Proteksi.....	11
Gambar 6. Pengamanan Jaringan Melalui Metode <i>Redirect</i> ke <i>Honeypot</i>	12
Gambar 7. Diagram Alir Pengamanan Menggunakan <i>Firewall</i> Mikrotik.....	13
Gambar 8. Tampilan <i>Download</i> Mikrotik ISO	14
Gambar 9. Instalasi Mikrotik	14
Gambar 10. Membuat <i>Demo Key</i> Mikrotik.....	15
Gambar 11. Contoh Lisensi Mikrotik	15
Gambar 12. Pembuatan dan <i>Print Status DHCP-Client</i>	16
Gambar 13. Menambah Lisensi pada Mikrotik.....	16
Gambar 14. Tanda Bahwa <i>Ruby</i> Sudah Terpasang.....	16
Gambar 15. Tampilan Awal Menjalankan <i>Pentbox</i>	17
Gambar 16. Langkah untuk Mengaktifkan <i>Honeypot</i> dan Memilih <i>Port</i>	18
Gambar 17. Contoh <i>Pentbox</i> sudah Berjalan pada Port 80.....	18
Gambar 18. Contoh <i>Pentbox</i> sudah Berjalan pada Port 21	18
Gambar 19. Perintah untuk <i>Flood Attack</i>	20
Gambar 20. Kondisi Normal <i>Interface RX</i> Mikrotik	20
Gambar 21. Kondisi Ketika <i>Interface RX</i> Mikrotik Diserang.....	20
Gambar 22. Pendeteksian menggunakan <i>Jump Action</i>	21
Gambar 23. Pengoleksian Data menggunakan <i>Firewall Return</i>	21
Gambar 24. Penyimpanan Data Penyerang ke <i>Src Address List</i>	22
Gambar 25. Penyimpanan Data Tujuan yang Diserang ke <i>Dst Address List</i>	22
Gambar 26. Data yang Telah Disimpan ke <i>Address Lists</i>	22
Gambar 27. Pengaplikasian Metode Menggunakan <i>Raw Drop</i>	22
Gambar 28. Indikator yang Menandakan Fungsi Sudah Berjalan	23
Gambar 29. Proses Perekaman Data	23
Gambar 30. Diagram Alir Proses Perekaman Data.....	24

Gambar 31. Tampilan <i>Website</i> TOPSIS yang dibuat menggunakan Flask Python	26
Gambar 32. Diagram Alir Metode Topsis	26
Gambar 33. Penggunaan Sumber Daya <i>Router</i> Ketika Diserang Melalui <i>UDP</i> ...	27
Gambar 34. Jumlah Data yang Terkirim Melalui Penyerangan <i>UDP</i>	28
Gambar 35. Tingkat Penggunaan <i>CPU Load</i> Metode <i>Drop</i>	31
Gambar 36. Tingkat Penggunaan <i>CPU Load</i> Metode <i>Reject</i>	31
Gambar 37. Perbandingan Rata-Rata <i>CPU Load</i>	32
Gambar 38. Perbandingan Rata-Rata <i>Rx</i>	32
Gambar 39. Hasil Perhitungan <i>TOPSIS Entropy</i> pada Perbandingan <i>UDP</i>	34
Gambar 40. Hasil Perhitungan <i>TOPSIS Critic</i> pada Perbandingan <i>UDP</i>	34
Gambar 41. Penggunaan Sumber Daya <i>Router</i> Ketika Diserang Melalui <i>TCP</i>	35
Gambar 42. Jaringan Terputus Setelah Diserang Melalui <i>TCP</i>	35
Gambar 43. Jumlah Data yang Terkirim Melalui Penyerangan <i>TCP Port 22</i>	36
Gambar 44. Jumlah Data yang Terkirim Melalui Penyerangan <i>TCP Port 80</i>	37
Gambar 45. Grafik Pengamanan <i>TCP</i> Menggunakan <i>Raw Drop</i>	37
Gambar 46. Grafik Pengamanan <i>TCP</i> Menggunakan <i>Filter Rule Drop</i>	37
Gambar 47. Grafik Pengamanan <i>TCP</i> Menggunakan <i>Reject</i>	38
Gambar 48. Grafik Pengamanan <i>TCP</i> Menggunakan <i>Tarpit</i>	38
Gambar 49. Grafik Perbandingan Metode Penyerangan Melalui <i>TCP</i>	40
Gambar 50. Grafik Batang, Rata-Rata Metode Penyerangan Melalui <i>TCP</i>	40
Gambar 51. Hasil Perhitungan <i>TOPSIS Entropy</i> pada Perbandingan <i>TCP</i>	41
Gambar 52. Hasil Perhitungan <i>TOPSIS Critic</i> pada Perbandingan <i>TCP</i>	41
Gambar 53. Aturan <i>NAT</i> untuk <i>DMZ Honeypot</i>	42
Gambar 54. Penambahan Sumber <i>NAT</i> untuk <i>DMZ Honeypot</i>	42
Gambar 55. Penambahan Tujuan <i>NAT</i> untuk <i>DMZ Honeypot</i>	42
Gambar 56. Respon <i>Honeypot Pentbox</i> pada <i>Port 80</i>	42
Gambar 57. Respon <i>Honeypot Nginx</i> pada <i>Port 80</i>	43
Gambar 58. Grafik Perbandingan <i>Honeypot Nginx</i> dan <i>Pentbox</i>	45
Gambar 59. Grafik Perbandingan <i>Honeypot</i> dengan metode lainnya.....	45
Gambar 60. Grafik <i>MCDM TOPSIS Honeypot</i> dengan metode lainnya.....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Proses Perekaman Data.....	52
Lampiran 2. Bukti Pengecekan Semua BAB Menggunakan Turnitin	52
Lampiran 3. Bukti Pengecekan BAB I-BAB V Menggunakan Turnitin	52
Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing 1	53
Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 2	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Keamanan pada jaringan komputer merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Dengan memperhatikan keamanan pada jaringan komputer dapat mencegah serangan-serangan yang datang. Belakangan ini cara untuk melakukan percobaan penyerangan lebih dipermudah dengan adanya *smartphone*. Menggunakan *smartphone* seorang penyerang dapat melakukan observasi, menggunakan terminal, mengakses *database* dari jarak jauh, menggunakan *File Transfer Protocol (FTP)*, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, *smartphone* dapat dikatakan mendekati sistem operasi *linux* yang dipasang di *desktop* pada umumnya (*A New Trend of DDoS Attacks: Mobile Devices Are Becoming a New Generation of Botnets* - Alibaba Cloud Community, n.d.; Husain, 2022a). Hal ini membuat jaringan komputer dapat diakses dengan mudah melalui *smartphone*. Dengan demikian diperlukan suatu metode untuk mencegah atau meminimalisasi dampak dari terjadinya penyerangan, dengan cara meningkatkan keamanan untuk mengantisipasi masalah yang akan dihadapi.

Salah satu jenis serangan yang dapat mengganggu fungsi kerja *router* melalui cara *Distributed Denial-of-Service (DDoS)*. Agar bekerja lebih kuat, *DDoS* biasanya memanfaatkan *Botnet*. *Botnet* adalah kumpulan dari beberapa perangkat seperti komputer, *smartphone*, hingga *IoT* yang terinfeksi dan saling terhubung pada suatu jaringan (Husain, 2022b). Proses penyerangan *Botnet* akan mengakibatkan perangkat terinfeksi. Proses infeksi ini dapat melalui sistem operasi bajakan, mengunduh berkas sembarangan, memasang aplikasi yang berpotensi menjadikannya sebagai *bot*, atau dapat melalui *usb* yang terhubung pada jaringan, sehingga serangan terjadi secara terdistribusi (Peng et al., 2007).

Telah disebutkan bahwa *Internet of Things (IoT)* dapat menjadi *Botnet*, walaupun kekuatannya kecil, akan tetapi jika dibiarkan saja lalu menjadi masif, akan menjadi ancaman bagi sistem (Kolias et al., 2017). Melalui penyerangan inilah dapat membebani kerja *router* maupun *server*, sehingga sumber daya seperti *CPU*, kapasitas internet, hingga ruang pada protokol jaringan tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal (Mirkovic & Reiher, 2004; Peng et al., 2007). Salah

satu jalan untuk membebani kerja *router* dapat dilakukan dengan cara mengirim terlalu banyak permintaan, membanjiri lalu-lintas dengan banyak data secara berlebihan hingga akhirnya sumber daya *router* atau *server* habis, bahkan dapat mengirim paket cacat atau korup yang dapat membuat protokol atau sistem pada target serangan terpaksa melakukan *booting* ulang atau *hang* (Anthi et al., 2021; Jaya et al., 2020; Mirkovic & Reiher, 2004; Osanaiye et al., 2016; Parusa, 2021).

Berbagai penelitian yang membahas keamanan siber atau yang berhubungan dengan pengelolaan jaringan komputer telah banyak dilakukan, seperti *bandwidth management*, *QOS*, dan *Load Balancing*, akan tetapi rekam jejak terhadap analisis metode penolakan dalam jaringan ini sekilas kurang banyak ditulis. Dengan ditulisnya penelitian ini diharapkan dapat mengungkap celah-celah yang dapat dihindari atau diperbaiki, serta mendapatkan kesimpulan mengenai metode mana yang lebih baik digunakan untuk menangani serangan pada jaringan komputer.

Berdasarkan beberapa kasus yang telah disebutkan di atas, maka perlu untuk mengetahui metode apa yang lebih baik digunakan pada suatu kasus tertentu. Sistem ini akan menggunakan *Firewall* Mikrotik untuk mendeteksi serangan siber, lalu setelah dideteksi akan diterapkan jenis metode yang telah disebutkan yaitu metode *Drop*, *Reject*, *Tarbit*, dan *redirect*. Oleh karena itu, judul yang diambil adalah “ANALISIS METODE PENGAMANAN PADA PENGGUNAAN *FIREWALL* MIKROTIK UNTUK KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengamanan jaringan komputer menggunakan metode *Filter Drop*, *Reject*, *Tarbit*, dan *Raw Drop*?
2. Bagaimana pengamanan jaringan komputer dengan algoritma menarik perhatian penyerang melalui *honeypot*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan suatu metode yang terbaik pada kasus penolakan *request* di jaringan komputer. Adapun rincian-rincian tujuan lain dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan serta penggunaan *resource* dari metode *Filter Drop*, *Reject*, *Tarbit*, dan *Raw Drop*.
2. Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan serta penggunaan *resource* dari metode beberapa model *honeypot*.

1.4. Batasan Masalah

1. Percobaan ini dibatasi pada penetrasi melalui *Flood Attack*.
2. Konten menggunakan Mikrotik versi 7.9 dengan kondisi minimum konfigurasi.
3. Metode yang diamati adalah *Drop*, *Reject*, *Tarbit*, dan *redirect* ke *honeypot*.
4. Percobaan dilakukan pada jaringan lokal.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapatkan dari penelitian skripsi ini yaitu:

1. Sebagai referensi untuk menentukan metode yang cocok digunakan dalam menangani keamanan jaringan komputer.
2. Sebagai referensi untuk percobaan penetrasi terhadap sistem yang dibuat.

1.6. Struktur Organisasi

Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab. Bab I menjelaskan mengenai apa yang mendasari penelitian ini dilakukan, dijelaskan pada latar belakang. Selanjutnya adalah mencari tahu apa saja yang akan menjadi topik pembahasan yang akan dibahas pada penelitian ini, berada pada rumusan masalah. Lalu pada sub bab selanjutnya, akan dipaparkan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Pada Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, menjelaskan teori-teori yang terhubung dengan penelitian sebelumnya, atau perbandingan penelitian-penelitian yang terkait dengan topik ini. Bab III akan memuat metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab IV mengemukakan temuan dan pembahasan berdasarkan yang telah dilakukan di Bab III. Terakhir, Bab V merupakan bab yang akan memuat kesimpulan dari serangkaian langkah-langkah yang telah ditempuh pada penelitian ini, serta mengandung implikasi dan rekomendasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Jenis Penyerangan

Distributed denial-of-service (DDoS) dapat diklasifikasikan menjadi penyerangan terhadap beberapa lapisan, yaitu penyerangan di lapisan aplikasi (*application*), dan lapisan infrastrukural (lapisan *network* dan *transport*). Pada penyerangan lapisan aplikasi dapat melakukan eksploitasi terhadap *http transaction*, yaitu *http request* (*http get* dan *http post*) hingga penyerangan terhadap *xml*. Sementara itu, penyerangan terhadap lapisan *network* dapat berupa penyerangan terhadap protokol-protokol seperti, *tcp syn attack*, *udp attack*, *icmp attack*. *Transmission Control Protocol (TCP)* dan *User Datagram Protocol (UDP)* merupakan protokol yang bekerja pada lapisan transport, akan tetapi, memiliki cara yang berbeda dalam menangani transaksi data. Protokol *TCP* memiliki mekanisme untuk menjaga keutuhan data, yang memerlukan koneksi untuk mengirim data. Maka dari itu, data yang dikirim menggunakan protokol *TCP* terjamin sampai. Jika terdapat *error* ketika proses pengiriman, maka data akan dikirim ulang. Sementara itu, protokol *TCP* berbeda dengan protokol *UDP*, dimana protokol *UDP* tidak membutuhkan koneksi untuk mengirimkan data serta tidak ada mekanisme untuk mengecek *error*. Akan tetapi, pengiriman data menggunakan protokol *UDP* tidak terjamin. Berdasarkan alasan tersebut protokol *TCP* jauh lebih lambat dibandingkan dengan protokol *UDP* (AL-Dhief et al., n.d.; Kumar & Rai, n.d.).

Penyerangan juga dapat memanfaatkan *bug-bug* yang dapat dieksploitasi, seperti penyerangan menggunakan *ping of death*, yang mana sistem tidak dapat menerima paket *ping* sebesar 65,535 bytes, dan memaksanya untuk *reboot* (Osanaiye et al., 2016). Hal ini juga mengingatkan terhadap kasus-kasus *smartphone* pada 2020, yang mana Samsung ketika itu tidak dapat menerima warna pada *wallpaper* tertentu, dan akhirnya diperlukan untuk *factory reset* (Porter, 2020; published, 2020). Baru-baru ini juga terdapat kasus video yang jika dibuka akan membuat beberapa *smartphone restart* secara paksa.

Bukan hanya *DDoS* yang menjadi masalah pada suatu sistem. Terdapat salah satu jenis penyerangan yang dilakukan dengan cara mendeteksi *port* yang rentan untuk eksploitasi terhadap *port-port* yang terbuka dan tidak terproteksi.

Apalagi jika yang menjadi target adalah *gamers* yang membuka dirinya melalui *Demilitarized zone (DMZ)*. *DMZ* merupakan salah satu konsep pada *router* yang memungkinkan untuk melewatkan semua *traffic* kepada target IP yang dituju. Jika digunakan dengan benar maka *DMZ* akan memberikan dampak yang bagus. Akan tetapi, *gamers* seringkali melakukan cara yang sederhana dengan membuka dirinya ke publik melalui *DMZ* agar kondisi *Network Address Translation (NAT)* yang digunakan tidak tertutup, sehingga permainan menjadi lebih lancar. Komputer yang diekspos ke *DMZ* akan menjadi lebih rentan terhadap penyerangan jika tidak diiringi dengan sistem proteksi yang baik (Dadheech et al., 2018; Webb, n.d.). Berdasarkan hal tersebut kehadiran *router* diperlukan untuk memberikan proteksi terhadap keamanan pengguna di dalam sistemnya. Pendeteksian *port* ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 metode penyerangan, yaitu secara horizontal dan vertikal. Metode pendeteksian *port* horizontal, dilakukan untuk mendapatkan *port* yang sama pada sebanyak-banyaknya *host*. Sementara itu metode vertikal adalah metode yang memfokuskan pendeteksian sebanyak-banyaknya *port* yang terbuka pada suatu *host* (Dabbagh et al., 2011).

Untuk melakukan Pengujian terhadap *router* atau *server* dapat menggunakan salah satu utilitas yaitu *Hping*. *Hping* merupakan suatu utilitas yang terinspirasi dari perintah *ping* dalam jaringan komputer. *Hping* memungkinkan untuk mengirim paket-paket berupa *ICMP*, *UDP*, maupun *TCP* serta menyediakan jawaban dari target. Hal ini selayaknya *ping* biasa yang mendapatkan jawaban dari *ICMP*. *Hping* dapat digunakan untuk melakukan pengujian atau penetrasi terhadap *firewall* di jaringan komputer. *Hping* juga menawarkan fitur-fitur lainnya seperti melakukan *port scanning*, *traceroute* lanjutan dengan protokol yang didukung (*Hping3* | Kali Linux Tools, n.d.; *Port Scanning and Reconnaissance with Hping3*, n.d.; Rani & Rao, 2011). Selain itu penetrasi terhadap jaringan dapat menggunakan bahasa *Python* dengan memanfaatkan *library-library* terkait, seperti menggunakan *library socket*. Maka dari itu masih banyak utilitas-utilitas yang dapat digunakan untuk penetrasi jaringan komputer.

2.2. Metode Pengamanan Jaringan

Banyak cara untuk mengamankan jaringan komputer, salah satunya dengan menolak permintaan yang datang. Untuk menolak permintaan tersebut dapat

menggunakan berbagai metode yang berbeda, seperti metode *Drop*, *Reject*, *Tarpit*, bahkan dapat menggunakan *redirect* untuk mengalihkan *traffic*. Metode *Drop* adalah metode yang langsung memutus koneksi tanpa memberikan timbal balik ke pengguna. Selanjutnya adalah metode *Reject*, metode ini akan memutus dan memberikan timbal balik kepada penerima dengan jawaban tertentu (*The Difference Between Drop And Reject When Configuring A Firewall*, n.d.). Metode *Tarpit* merupakan metode yang akan menerima koneksi, dan tetap menjaganya. Akan tetapi, ketika transfer dimulai ukuran *tcp* akan diubah menjadi nol, sehingga tidak akan ada data yang diterima pada penyedia layanan. Hal ini dapat mengelabui penyerang diindikasikan dengan serangan yang tetap aktif serta sesinya diabaikan, maka ia harus menunggu hingga *timeout* (*Use Tarpit vs Drop for Scripts Blocking Attackers* | MTIN Consulting, 2017). Sementara itu, *redirect*, adalah suatu metode yang mengarahkan penyerang ke alamat lain, misalnya ke *honeypot*. *Honeypot* merupakan suatu *server* yang jika dilihat pada pandangan penyerang akan terlihat sebagai *server* asli, padahal kenyataannya merupakan server palsu yang menjadi pancingan untuk diserang tetapi tidak menyerang *server* aslinya. Namun, *honeypot* tidak benar-benar melayani permintaan dari pengguna (Natsir et al., n.d.). *Honeypot* biasanya dapat menjadi sarana preventif dan pendeteksian. *Honeypot* biasanya ditempatkan sebagai garda depan untuk diserang, dengan begitu administrator dapat mengetahui informasi penyerang (Parusa, 2021; Mokube & Adams, 2007; Khattab et al., n.d.; Moore, 2016; Fitri et al., 2020; Ceron et al., 2020). Pada akhirnya data yang didapatkan dari prosedur yang telah dilewati, informasi mengenai penggunaan *CPU*, *traffic Tx* dan *Rx* pada *interface*, analisis tambahan menggunakan *wireshark* atau *software* sejenis, akan dikumpulkan dan akan ditinjau, lalu diambil kesimpulan.

2.3. Jenis Pengambilan Keputusan

Untuk menentukan metode mana yang terbaik, dibutuhkan suatu algoritma pengukuran metrik yang dapat membantu mengambil keputusan. Jenis metode pengambilan keputusan yang digunakan adalah metode *Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)*, yang telah dikenal sejak 1981 oleh Yoon dan Hwang. Untuk menghitung kadar bobotnya digunakan algoritma

Entropy dan Critic (Chakraborty, 2022). Tahap pertama yang dilakukan adalah membuat keputusan ternormalisasi yang terdapat pada persamaan (1).

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_i^m x_{ij}^2}} \quad (1)$$

Selanjutnya persamaan (2) menunjukkan cara menghitung matriks yang dinormalisasi dan ber-bobot:

$$v_{ij} = w_j r_{ij} \quad (2)$$

Langkah selanjutnya, tentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Solusi ideal positif berasal dari performa terbaik matriks yang dinormalisasi dan ber-bobot sehingga, kedua solusi dapat di rumuskan pada persamaan (3)-(4).

$$A^* = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_n^*\} = \left\{ \left(\max_j v_{ij} | i \in \text{benefit} \right), \left(\min_j v_{ij} | i \in \text{cost} \right) \right\} \quad (3)$$

$$A^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-\} = \left\{ \left(\min_j v_{ij} | i \in \text{benefit} \right), \left(\max_j v_{ij} | i \in \text{cost} \right) \right\} \quad (4)$$

Berikutnya mencari nilai J_i^* dan nilai J_i^- untuk setiap alternatif dengan persamaan (5) dan (6).

$$J_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^*)^2} \quad (5)$$

$$J_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2} \quad (6)$$

Terakhir, perhitungan Kedekatan Relatif dengan Solusi Ideal seperti pada persamaan (7).

$$T_i^* = \frac{J_i^-}{J_i^* + J_i^-} \quad (7)$$

T_i^* (koefisien *index* terdekat) selalu antara 0 dan 1. Dimana T_i^* dikatakan sebagai alternatif terbaik jika nilainya mendekati 1. ("2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research 2017," 2018; Chakraborty, 2022; Papathanasiou & Ploskas, 2018).

2.4. Jenis Metode Pembobotan

2.4.1. Metode Pembobotan *CRITIC*

Criteria Importance Through Inter Criteria Correlation (CRITIC) merupakan metode analisis korelasi untuk menggali hal-hal penting dalam kriteria pengambilan keputusan. Metode ini dapat memilih bobot yang sesuai dengan memanfaatkan kekuatan kontras dan elemen kriteria yang saling bertentangan. Langkah awal untuk menggunakan metode ini dengan normalisasi matriks keputusan awal menggunakan persamaan (8).

$$r_{ij} = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}} \quad (8)$$

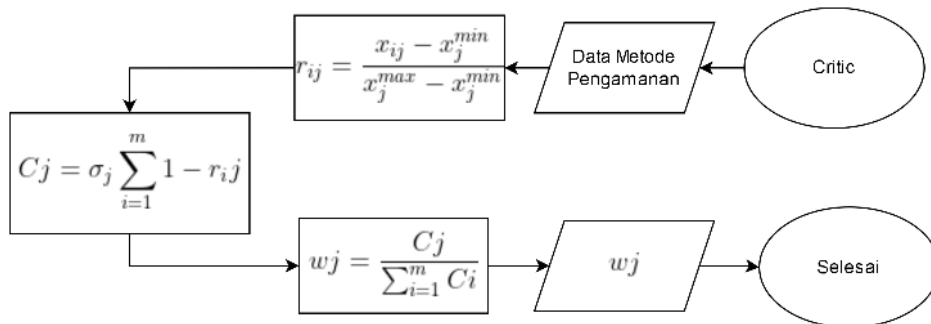
Selanjutnya, tentukan bobot kriteria w_j menggunakan simpangan baku (*standard deviation*) dan korelasi antara kriteria dalam persamaan (9).

$$w_j = \frac{C_j}{\sum_{i=1}^m C_i} \quad (9)$$

C_j merupakan jumlah informasi yang terkandung dalam kriteria ke- j yang dirumuskan dalam persamaan (10).

$$C_j = \sigma_j \sum_{i=1}^m (1 - r_{ij}) \quad (10)$$

σ_j merupakan simpangan baku (*standard deviation*) kriteria ke- j dan r_{ij} merupakan koefisien korelasi kriteria. Nilai C_j yang lebih tinggi menandakan informasi yang lebih banyak diperoleh dari kriteria yang diberikan, artinya bahwa kriteria tersebut memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan (Madi & Radovanovi, n.d.; Zafar et al., 2021). Keseluruhan metode pembobotan Critic dapat dilihat pada diagram alir di Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Alir Pembobotan Critic

2.4.2. Metode Pembobotan *Entropy*

Selain pembobotan *CRITIC* pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan metode pembobotan *Entropy*. Metode pembobotan *Entropy* merupakan suatu model pembobotan yang banyak digunakan dan dipelajari. Pembobotan *Entropy* ini sering digunakan pada metode *TOPSIS* (Chen, 2021; Huang & China, n.d.; Nawrocki & Harding, 1986; Yari & Chaji, 2012). Pertama-tama untuk mendapatkan bobot *entropy*, hal yang perlu dilakukan yaitu normalisasi matriks seperti pada persamaan (11).

$$n_{ij} = \text{Normalisasi } M_{ij} = \text{Matrix}$$

$$n_{ij} = \frac{M_{ij}}{\sum M_{ij}} \quad (11)$$

Setelah mendapatkan nilai normalisasi, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai *Entropy* (e_j) Menggunakan persamaan (12).

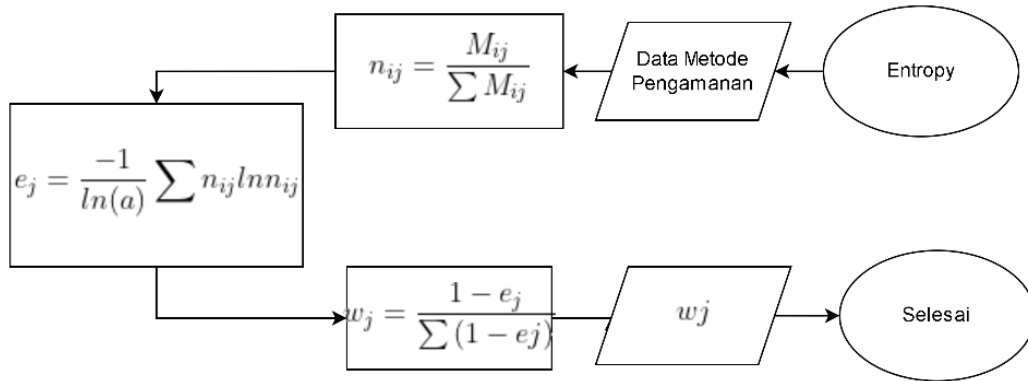
$$e_j = -\frac{1}{\ln(a)} \sum n_{ij} \ln n_{ij} \quad (12)$$

a = jumlah alternatif, pada percobaan ini adalah 3

$$e_j = -0.9102 \sum n_{ij} \ln n_{ij} \quad (13)$$

Setelah nilai *entropy* didapatkan, maka untuk mendapatkan nilai bobotnya dapat menggunakan persamaan sebagai (14).

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum (1 - e_j)} \quad (14)$$

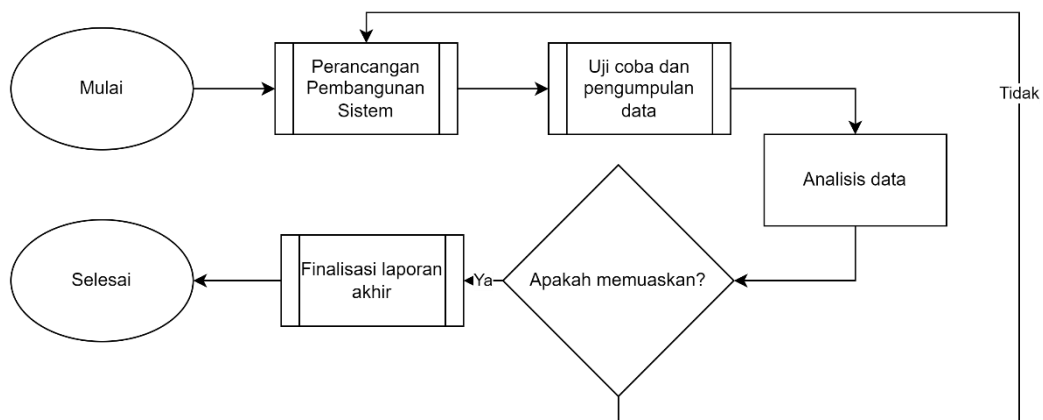


Gambar 2. Diagram Alir Pembobotan Entropy

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Alur Penelitian

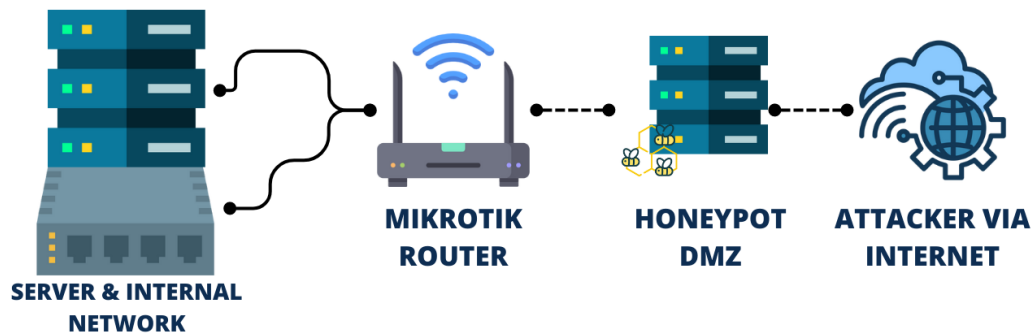
Pertama-tama, sebelum memulai penelitian, melakukan studi literatur agar mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan diteliti. Selanjutnya adalah merancang dan membangun prototipe sistem, menggunakan mesin *virtual* dan beberapa perangkat keras asli, proses ini merupakan tahapan pertama pada Gambar 3. Setelah itu, pengujian dilakukan pada prototipe tersebut, lalu direkam menggunakan penangkap layar. Untuk pengumpulan data, terbagi atas dua metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data *UDP* dan pengumpulan data *TCP*. Pengumpulan data *UDP* dikumpulkan dengan cara merekam sumber daya penggunaan Mikrotik. Data pertama diambil pada detik ke-10 lalu data selanjutnya diambil setiap 5 detik sekali, hingga ke detik ke-30. Untuk pengumpulan data *TCP*, dilakukan melalui pemantauan grafik menggunakan *wireshark*, dari rentang 0 hingga 200, proses ini merupakan tahap kedua pada Gambar 3. Data yang telah dikumpulkan ditampung, setelah itu dianalisis, dan diolah menggunakan algoritma *TOPSIS entropy*. Jika data yang dikumpulkan tidak sesuai, atau tidak memenuhi harapan, maka tinjau ulang tahap perancangan, proses ini merupakan tahap ketiga pada Gambar 3. Setelah data yang dikumpulkan memenuhi harapan, maka selanjutnya adalah proses pembuatan grafik, hingga ke penyelesaian laporan akhir, bagian ini merupakan tahap terakhir pada Gambar 3.



Gambar 3. Diagram Alir Penelitian

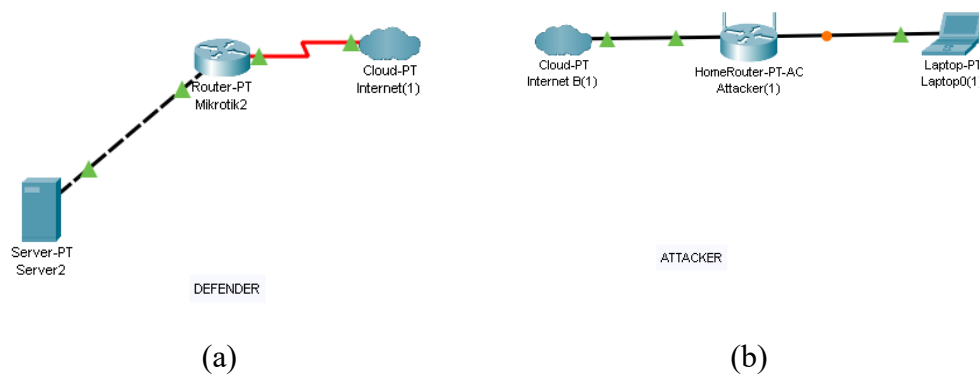
3.2. Desain Infrastruktur Sistem

Topologi jaringan yang akan dibuat akan terdiri dari perangkat *server* untuk *honeypot*, sebuah *router* yang *firewall* nya dapat diatur dengan leluasa, dalam percobaan ini menggunakan Mikrotik, dan terhubung ke internet, seperti pada Gambar 4. Umumnya penyerangan akan melalui internet lain, dan dapat terdiri dari *Botnet* yang isinya bisa jadi terdiri dari *PC* atau *smartphone*, bahkan *IoT*.



Gambar 4. Keseluruhan Sistem Pengamanan Jaringan yang Diharapkan

Pertama-tama akan diuji coba terlebih dahulu, penyerangan tanpa proteksi apapun seperti pada Gambar 5, lalu selanjutnya akan diproteksi melalui metode-metode yang akan digunakan, yaitu metode *Drop*, *Reject*, *Tarpit*, dan *Redirect*. Metode *Drop*, *Reject*, dan *Tarpit*, topologinya akan sama seperti pada Gambar 4, akan tetapi yang membedakan adalah cara proteksi oleh *firewall* seperti pada gambar diagram sistem Gambar 7.

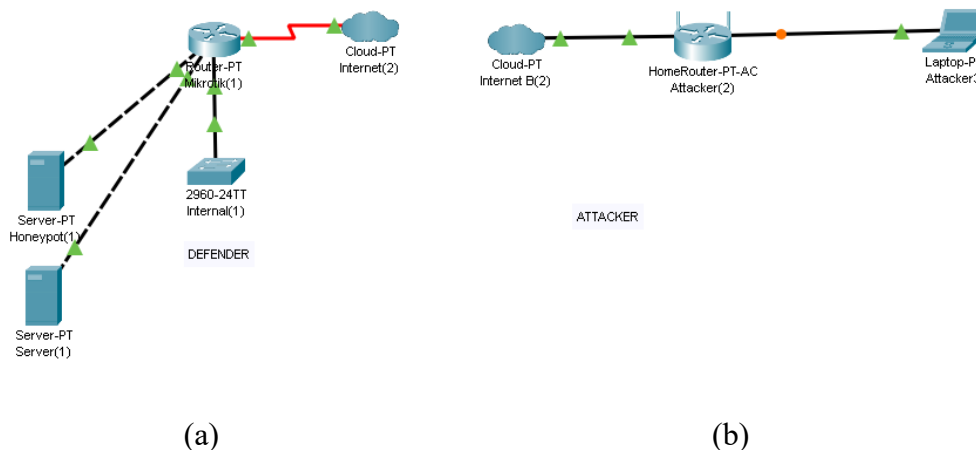


Gambar 5. Sistem Pengamanan Jaringan Tanpa Proteksi

a) Gambaran rancangan jaringan internal dengan pengamanan firewall Mikrotik, dan b) Gambaran simulasi penyerangan.

Selanjutnya akan diuji coba menggunakan cara *redirect* ke *honeypot* seperti pada Gambar 6. Dengan cara ini besar harapannya bahwa penyerang tidak

menyadari bahwa dirinya akan menyadari serangannya tidak berhasil, maka akan terus menyerang *honeypot* yang memang di desain untuk diserang. Lalu terakhir, percobaannya akan menggunakan *DMZ* seperti pada Gambar 4. Dimana *server* tersebut akan diekspos ke *public*, yang berguna agar jaringan *internal* terjaga agar tidak terekspos keluar. Pada setiap tahapan, akan didokumentasikan, penggunaan *CPU*, *memory*, dan *traffic* pada *Tx* maupun *rx*nya.

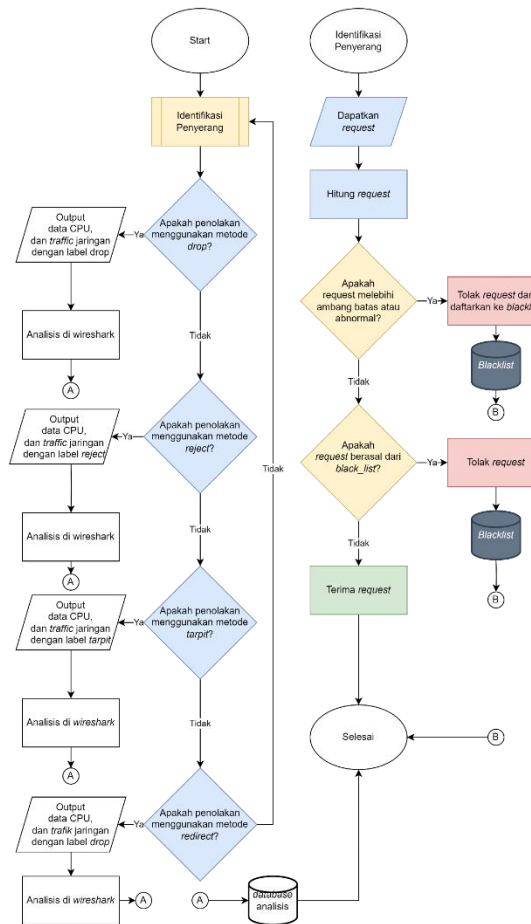


Gambar 6. Pengamanan Jaringan Melalui Metode *Redirect* ke *Honeypot*.

a) Gambaran rancangan jaringan internal dengan pengamanan firewall Mikrotik dan Honeypot, dan b) Gambaran simulasi penyerangan.

3.3. Diagram Alir *Firewall*

Langkah pertama adalah memberikan perintah terhadap *firewall* Mikrotik untuk mendeteksi dan mengklasifikasi serangan-serangan yang datang ke *server*. Sebelumnya akan dipastikan terlebih dahulu bahwa serangan yang datang telah terdaftar di *database blacklist*, jika terdaftar maka akan langsung ditolak. Sementara itu, jika belum terdaftar di *blacklist*, maka akan ditinjau terlebih dahulu, apakah serangan ini layak untuk didaftarkan sebagai bagian dari *blacklist*. Setelah serangan di klasifikasi, langkah selanjutnya adalah menolak serangan tersebut. Dengan metode yang telah disebutkan, yaitu mencoba menggunakan *Drop*, *Reject*, *Tarpit*, dan *redirect*. Setelah dilakukan percobaan tersebut, maka selanjutnya simpan data yang berkaitan dengan metode tersebut. Data tersebut selanjutnya akan ditinjau dan dianalisis, lalu dibandingkan dengan setiap metode yang telah dikumpulkan, setelah itu hasilnya akan diimplementasikan pada setiap kasus umum yang menyerang *server*. Seluruh proses ini terlihat pada Gambar 7.

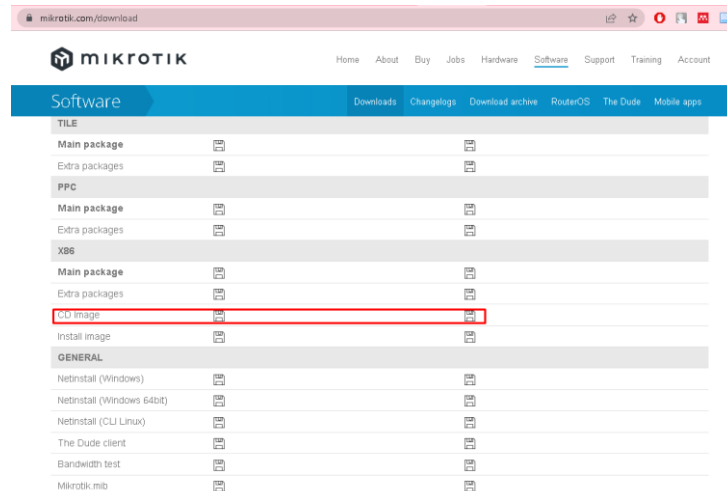


Gambar 7. Diagram Alir Pengamanan Menggunakan *Firewall* Mikrotik

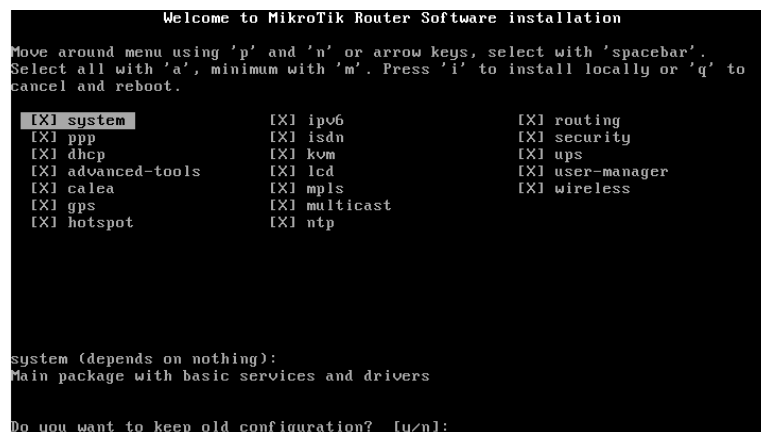
3.4. Instalasi Mikrotik Router OS

Pertama-tama untuk melakukan percobaan ini memerlukan sistem operasi Mikrotik. Untuk mendapatkan sistem operasi ini dapat membeli seperangkat Mikrotik, atau menggunakan Mikrotik Router OS yang dipasang ke komputer. Pada percobaan kali ini akan menggunakan kedua sistem tersebut, yang dipasang ke komputer dan perangkat Mikrotik.

Untuk melakukan prosedur instalasi Mikrotik, dapat menggunakan *cd* atau *flash drive* yang telah diintegrasikan dengan *file router os*. Untuk mendapatkan *file* tersebut dapat dikunjungi “Mikrotik.com/download” seperti pada Gambar 8. Setelah itu *booting* ke Mikrotik, lalu pilihlah pilihan yang sesuai dengan kebutuhan. Pada percobaan ini akan mencoba memilih semua dengan tekan a pada *keyboard* lalu tekan i untuk melakukan proses instalasi seperti pada Gambar 9.

Gambar 8. Tampilan *Download* Mikrotik ISO

(a)

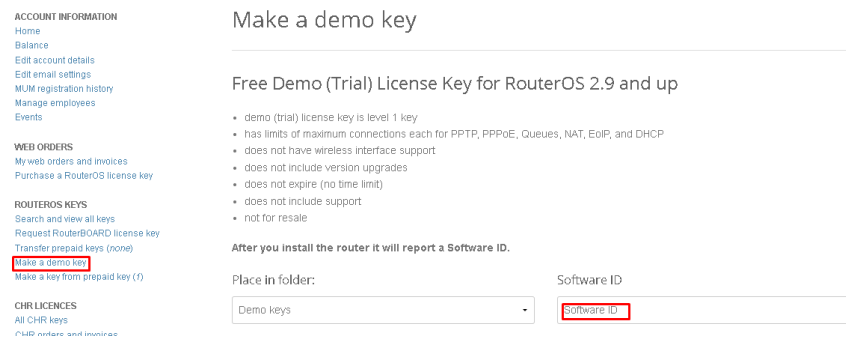


(b)

Gambar 9. Instalasi Mikrotik

- a) Gambaran sebelum memilih paket instalasi. b) Gambaran setelah memilih paket instalasi.

Setelah melakukan instalasi, kunjungi akun Mikrotik pada “<https://Mikrotik.com/Client/login>” dengan akun yang telah dimiliki. Lalu dapatkan lisensi sesuai yang dibutuhkan, pada percobaan kali ini menggunakan lisensi *demo*. Untuk mendapatkan lisensi *demo*, pada halaman akun, tekan *make a demo key* lalu masukan *software-id* seperti pada Gambar 10.



The screenshot shows the Mikrotik account management interface. On the left is a sidebar with navigation links. The main content area is titled 'Make a demo key'. It lists the benefits of a Free Demo (Trial) License Key for RouterOS 2.9 and up. Below this, it instructs the user to report a Software ID after installing the router. There are two input fields: 'Place in folder:' with a dropdown menu set to 'Demo keys', and 'Software ID' with a text input field containing 'Software ID'.

ACCOUNT INFORMATION
 Home
 Balance
 Edit account details
 Edit email settings
 MUM registration history
 Manage employees
 Events

WEB ORDERS
 My web orders and invoices
 Purchase a RouterOS license key

ROUTEROS KEYS
 Search and view all keys
 Request RouterBOARD license key
 Transfer prepaid keys (none)
Make a demo key
 Make a key from prepaid key (?)

CHR LICENCES
 All CHR keys
*Full chr license and invoice

Make a demo key

Free Demo (Trial) License Key for RouterOS 2.9 and up

- demo (trial) license key is level 1 key
- has limits of maximum connections each for PPTP, PPPoE, Queues, NAT, EoIP, and DHCP
- does not have wireless interface support
- does not include version upgrades
- does not expire (no time limit)
- does not include support
- not for resale

After you install the router it will report a Software ID.

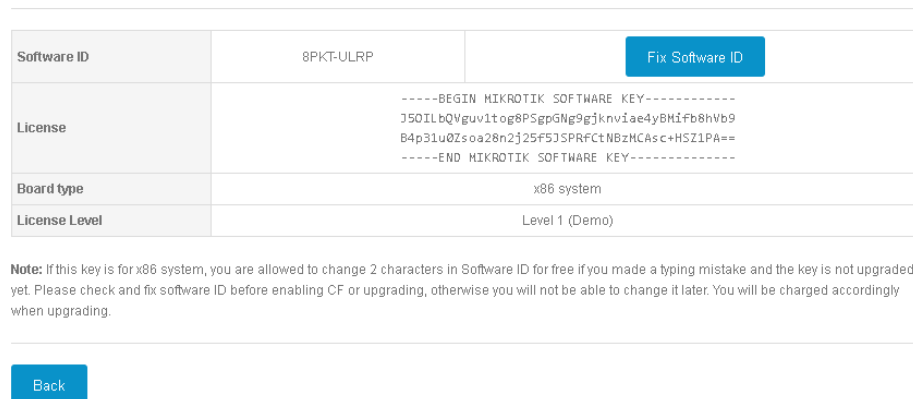
Place in folder: Demo keys

Software ID: Software ID

Gambar 10. Membuat *Demo Key* Mikrotik

Melalui prosedur tersebut, lalu akan diarahkan ke halaman lisensi seperti pada Gambar 11. Untuk memudahkan ada baiknya, menghubungkan nya terlebih dahulu dengan jaringan, agar dapat menggunakan *winbox*. Untuk mencapai langkah ini, hubungkan *ether1* ke *port* yang sesuai. Misalnya pada percobaan kali ini menggunakan *ether1* 1, lalu ketik pada Mikrotik “*ip DHCP-Client add interface=ether1 disabled=no*”. Setelah mendaftarkan *ip* Mikrotik menggunakan *DHCP-Client*, cek informasi *ip*-nya menggunakan “*ip DHCP-Client Print*” seperti terlihat pada Gambar 12. Lalu daftarkan lisensi pada Gambar 11, melalui *winbox* seperti pada Gambar 13.

Edit software key 8PKT-ULRP!



The screenshot shows the 'Edit software key 8PKT-ULRP!' page. It features a table with the following data:

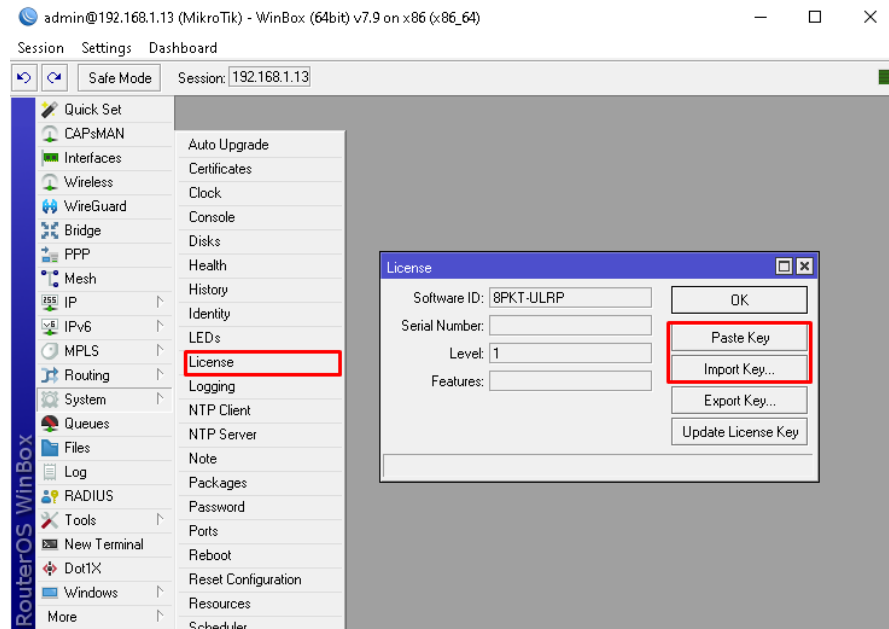
Software ID	8PKT-ULRP	Fix Software ID
License	<pre>-----BEGIN MIKROTIK SOFTWARE KEY----- 350ILbQ4guv1tog8PSgpGNg9gjkv1ae4y8Mifb8hVb9 B4p31u0Zsoa28n2j25F5JSPRFctNBzHCAsc+HSZ1PA== -----END MIKROTIK SOFTWARE KEY-----</pre>	
Board type	x86 system	
License Level	Level 1 (Demo)	

Note: If this key is for x86 system, you are allowed to change 2 characters in Software ID for free if you made a typing mistake and the key is not upgraded yet. Please check and fix software ID before enabling CF or upgrading, otherwise you will not be able to change it later. You will be charged accordingly when upgrading.

[Back](#)

Gambar 11. Contoh Lisensi Mikrotik

```
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client/ add interface=ether1 disabled=no
[admin@MikroTik] > ip dhcp-client/ print
Columns: INTERFACE, USE-PEER-DNS, ADD-DEFAULT-ROUTE, STATUS, ADDRESS
# INTERFACE USE-PEER-DNS ADD-DEFAULT-ROUTE STATUS ADDRESS
0 ether1 yes yes bound 192.168.1.13/24
line 3 of 3> _
```

Gambar 12. Pembuatan dan *Print Status DHCP-Client*

Gambar 13. Menambah Lisensi pada Mikrotik

3.5. Instalasi *Honeypot* menggunakan *Ubuntu Server*

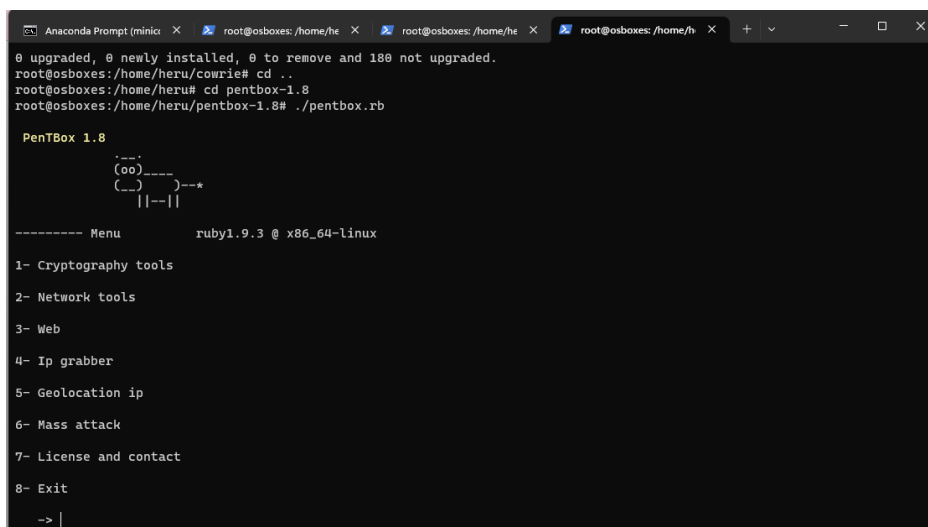
Pertama-tama siapkan dan *install* terlebih dahulu *server ubuntu*, pada perangkat. Setelah memiliki *server*, hal selanjutnya yang perlu dilakukan adalah memastikan bahwa *server* sudah terkoneksi dengan *internet*. Ada banyak jenis *honeypot*, dalam percobaan kali ini, akan menggunakan *pentbox honeypot*. Syarat dalam menggunakan *pentbox* yaitu sudah memiliki paket *ruby*. Cara untuk mendapatkannya dengan melalui “*apt install ruby*” dan akan mendapatkan respon seperti pada Gambar 14.

```
root@osboxes:/home/heru/cowrie# apt install ruby
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
ruby is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 180 not upgraded.
root@osboxes:/home/heru/cowrie#
```

Gambar 14. Tanda Bahwa *Ruby* Sudah Terpasang.

Selanjutnya unduh *pentbox*, dengan cara “*wget* <http://downloads.sourceforge.net/project/pentbox18realised/pentbox-1.8.tar.gz>”.

Setelah itu, ekstrak menggunakan “*tar -zxvf pentbox-1.8.tar.gz*”. Lalu, masuk ke *directory* yang telah diekstrak, menggunakan “*cd*”. Langkah selanjutnya adalah jalankan *pentbox* tersebut menggunakan “*./pentbox.rb*” dengan respon yang diterima seperti pada Gambar 15.



```

0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 180 not upgraded.
root@osboxes:/home/heru/owmies# cd ..
root@osboxes:/home/heru# cd pentbox-1.8
root@osboxes:/home/heru/pentbox-1.8# ./pentbox.rb

PentBox 1.8

  ____
 (oo)____
 (.. )---*
  ||--||

----- Menu      ruby1.9.3 @ x86_64-linux

1- Cryptography tools
2- Network tools
3- Web
4- Ip grabber
5- Geolocation ip
6- Mass attack
7- License and contact
8- Exit

-> |

```

Gambar 15. Tampilan Awal Menjalankan *Pentbox*

Dengan demikian, masukan angka 2 untuk menggunakan *network tools*, lalu pilih *honeypot*. Setelah *honeypot* dipilih, maka sebaiknya memilih angka 2, agar konfigurasi lebih bebas. Lalu masukan *port* yang akan dijadikan sebagai servis pancingan, misal 80 terlihat pada Gambar 16, lalu berikan respons yang diinginkan untuk menipu penyerang. Setelah itu, jawab pertanyaan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan seperti terlihat pada Gambar 17 dan Gambar 18 merupakan tanda bahwa *honeypot* sudah aktif.

```

Anaconda Prompt (minicr) X root@osboxes: /home/he X root@osboxes: /home/he X root@osboxes: /home/he X + - _ X

8- Exit
  -> 2

1- Net DoS Tester
2- TCP port scanner
3- Honeypot
4- Fuzzer
5- DNS and host gathering
6- MAC address geolocation (samy.pl)

0- Back
  -> 3

// Honeypot //

You must run PentBox with root privileges.

Select option.

1- Fast Auto Configuration
2- Manual Configuration [Advanced Users, more options]
  -> 2

Insert port to Open.
  -> 80

```

Gambar 16. Langkah untuk Mengaktifkan Honeypot dan Memilih Port

```

Anaconda Prompt (minicr) X root@osboxes: /home/he X root@osboxes: /home/he X root@osboxes: /home/he X + - _ X

Insert port to Open.
  -> 80

Insert false message to show.
  -> Welcome to Ubuntu 14.04.5 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)

Save a log with intrusions?
(y/n)  -> y

Log file name? (incremental)
Default: */pentbox/other/log_honeypot.txt
  -> test80

Activate beep() sound when intrusion?
(y/n)  -> y

HONEYPOT ACTIVATED ON PORT 80 (2023-06-18 03:05:35 -0400)

INTRUSION ATTEMPT DETECTED! from 192.168.56.1:46852 (2023-06-18 03:06:34 -0400)
-----
GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.56.103

```

Gambar 17. Contoh Pentbox sudah Berjalan pada Port 80

```

Anaconda Prompt (minicr) X root@osboxes: /home/he X root@osboxes: /home/he X root@osboxes: /home/he X + - _ X

-> ftp

Activate beep() sound when intrusion?
(y/n)  ->

HONEYPOT ACTIVATED ON PORT 21 (2023-06-18 03:15:18 -0400)

INTRUSION ATTEMPT DETECTED! from 192.168.56.1:48599 (2023-06-18 03:16:47 -0400)
-----

INTRUSION ATTEMPT DETECTED! from 192.168.56.1:48647 (2023-06-18 03:17:07 -0400)
-----

INTRUSION ATTEMPT DETECTED! from 192.168.56.1:48772 (2023-06-18 03:17:54 -0400)
-----

INTRUSION ATTEMPT DETECTED! from 192.168.56.1:48823 (2023-06-18 03:18:18 -0400)
-----

INTRUSION ATTEMPT DETECTED! from 192.168.56.1:48875 (2023-06-18 03:18:42 -0400)
-----

```

Gambar 18. Contoh Pentbox sudah Berjalan pada Port 21

3.6. Metode Penetrasi

3.6.1. Metode Penyerangan *Flood Attack*

Untuk melakukan pengujian terhadap penyerangan dengan algoritma membanjiri (*Flood attack*) salah satu caranya menggunakan modul *socket* pada *python* atau menggunakan *Hping3*. Dengan menggunakan modul *socket* ini atau *Hping3*, memungkinkan untuk mengirim paket yang banyak ke tujuan.

Pertama-tama, hubungkan *library socket* menggunakan *import socket* seperti pada baris ke-1. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan *variable* kosong untuk menampung *ip* tujuan menggunakan *list* “*nama_var = []*” pada baris ke-4. Dikarenakan pada percobaan kali ini dilakukan tes terhadap beberapa *port*, maka ada baiknya menggunakan *library random* seperti pada baris ke-5. Untuk menghubungkan *library random* gunakan *import random*. Setelah itu agar tertata lebih rapi dan dapat dipanggil, maka program dimuat pada suatu fungsi seperti pada baris ke-9. Selanjutnya, agar proses *Flood* menjadi lebih kuat, dapat memanfaatkan fungsi *threading*, menggunakan *library thread* dengan *import threading* pada baris ke-3. *Thread* tersebut akan menjalankan fungsi *serang()*, proses *threading* ini berada pada baris ke-20.

Karena percobaan kali ini menggunakan *list*, maka dibutuhkan proses perulangan untuk mengakses data yang terdapat pada *list* tersebut. Dalam percobaan ini digunakan perulangan *for* seperti pada baris ke-15. Perulangan tersebut akan mengulang seberapa banyak data yang ada, misal pada percobaan ini memiliki 2 data, maka akan diulang sebanyak 2 data untuk menjalankan perintah pada baris ke-16 untuk memulai proses pengiriman data menggunakan *socket.sendto* 192.168.1.18 dengan *port* 5000-5221, lalu 192.168.1.1 dengan rentang *port* yang sama.

```

1. import socket
2. import random
3. import threading
4. ip = ['192.168.1.18', '192.168.1.1']
5. port = random.randint(5000, 5221)
6. jp = 65500
7. thread = 5
8. #jp = jumlah paket
9. def serang(ip, port, jp, thread):
10.     data = bytes(1024)
11.     while True:
12.         try:
13.             s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
14.             for x in range(jp):

```

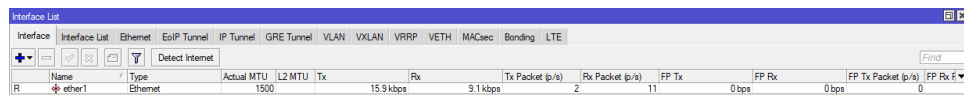
```

15.         for ulang in ip:
16.             s.sendto(data,(str(ulang),int(port)))
17.     except:
18.         Print('gagal');
19. for i in range(thread):
20.     th = threading.Thread(target=serang(ip,port,jp,i))
21.     th.start()

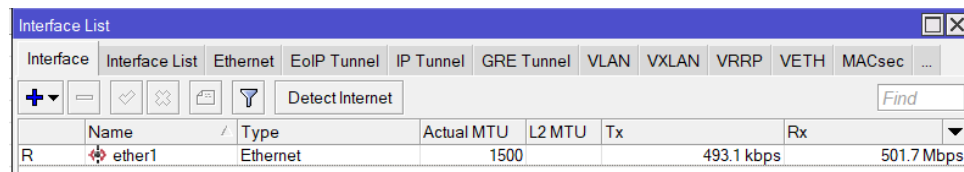
```

Gambar 19. Perintah untuk *Flood Attack*

Dampak dari percobaan penyerangan ini, menyebabkan reaksi spontan terhadap perangkat jaringan komputer. Suatu *interface* yang diserang mengalami lonjakan data yang signifikan secara tiba-tiba. Jika dalam kondisi diam yang normal, *interface* pada Mikrotik Rx-nya hanya berkisar pada *kbps* seperti terlihat pada Gambar 20. Akan tetapi, jika dalam kondisi diserang, Rx-nya akan berkisar pada besaran 500 *Mbps* terlihat pada Gambar 21.



Interface	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx	Tx Packet (p/s)	Rx Packet (p/s)	FP Tx	FP Rx	FP Tx Packet (p/s)	FP Rx Packet (p/s)
R	ether1	Ethernet	1500		15.9 kbps	9.1 kbps	2	11	0 bps	0 bps	0	0

Gambar 20. Kondisi Normal *Interface RX* Mikrotik


Interface	Name	Type	Actual MTU	L2 MTU	Tx	Rx
R	ether1	Ethernet	1500		493.1 kbps	501.7 Mbps

Gambar 21. Kondisi Ketika *Interface RX* Mikrotik Diserang

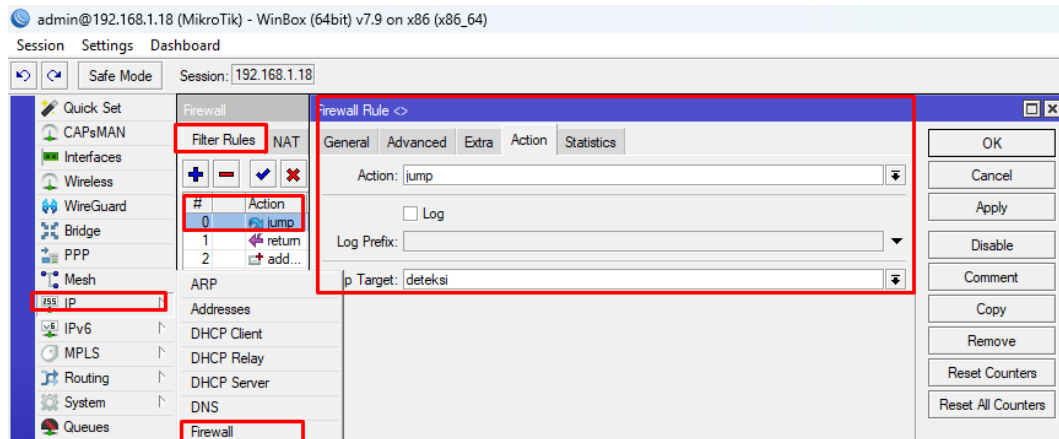
3.7. Metode Pengamanan

3.7.1. Deteksi Serangan Datang

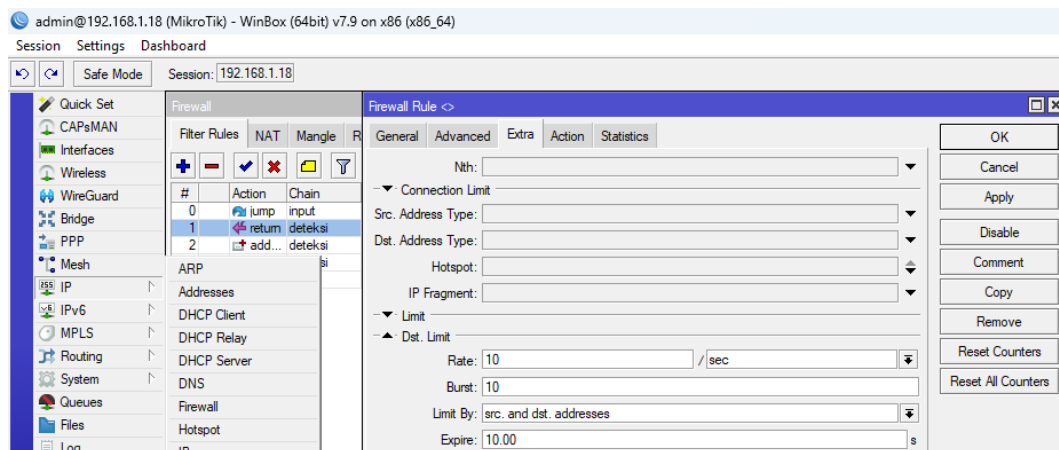
Sebelum memutuskan untuk menolak permintaan yang masuk, ada hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu mendeteksi serangan yang masuk. Pendeteksian ini dilakukan melalui sedemikian cara dengan memanfaatkan *ip* → *firewall* → *Filter Rule*, dengan menyaring *Destination Limit*, dengan *rate* dan *burst* yang telah ditentukan. Saat *traffic* melebihi *rate* dan *burst* yang telah ditentukan, lalu data *ip* tersebut disimpan ke dalam *list*.

Pertama-tama buat *jump action* menuju algoritma deteksi pada Gambar 22, agar setiap *Filter rules* ini dicek maka akan langsung meloncat menuju algoritma yang dibuat. Setelah *jump* dibuat pada Gambar 22, maka dapatkan data informasi *ip* sumber dan tujuan menggunakan *Dst Limit*, dengan *action* return pada Gambar 23, untuk mengembalikan umpan balik. Lalu daftarkan informasi penyerang menggunakan *add to src address list* pada Gambar 24. Akan tetapi jika ingin

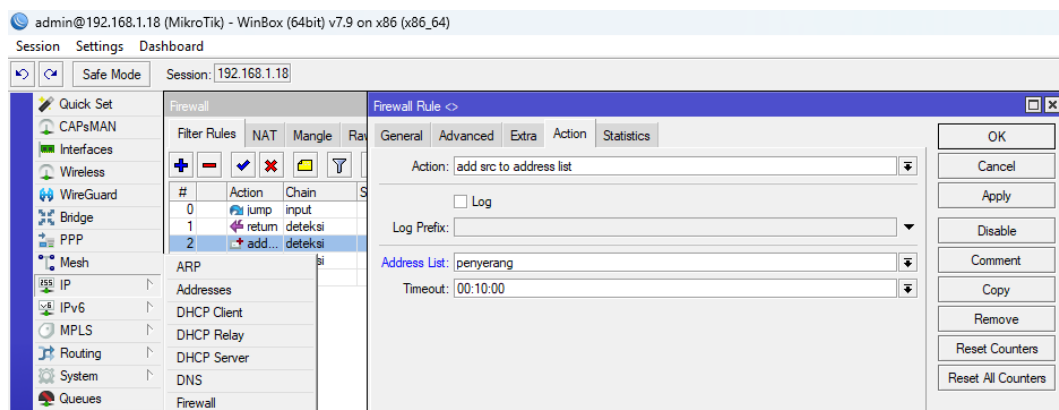
menolak jaringan secara khusus dari sumber ke tujuan (tidak diblokir secara global) dilakukan dengan cara mendaftarkan informasi *ip* tujuan menggunakan *add to Dst address list* pada Gambar 25. Lalu *list* tersebut dapat dilihat pada *tab Address Lists* pada Gambar 26.

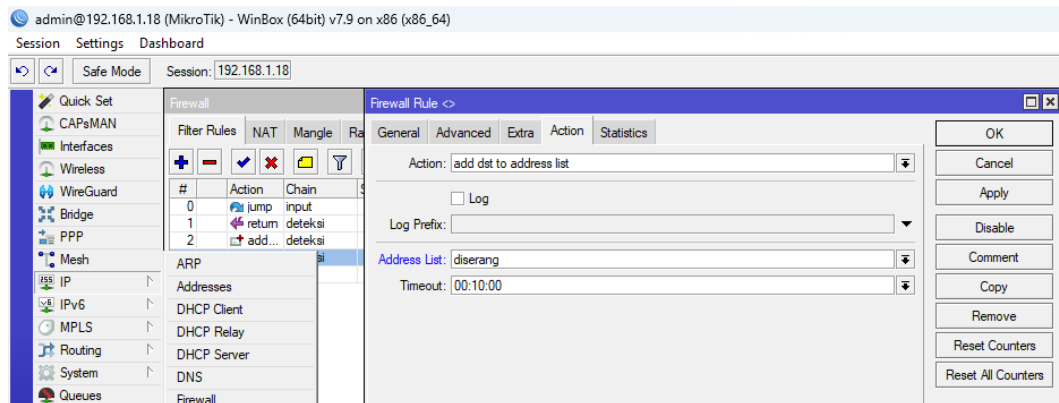


Gambar 22. Pendeteksian menggunakan *Jump Action*



Gambar 23. Pengoleksian Data menggunakan *Firewall Return*



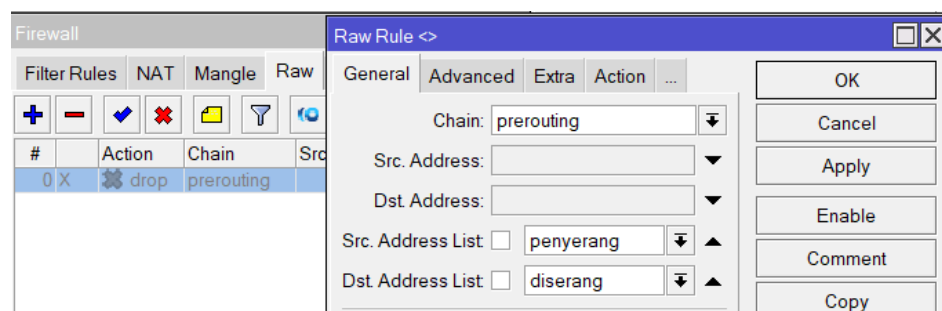
Gambar 24. Penyimpanan Data Penyerang ke *Src Address List*Gambar 25. Penyimpanan Data Tujuan yang Diserang ke *Dst Address List*

Firewall					
Filter Rules NAT Mangle Raw Service Ports Connections Address Lists Layer7 Protocols					
Find all					
Name	Address	Timeout	Creation Time		
D diserang	192.168.1.133	00:09:58	May/10/2023 07:33...		
D penyerang	192.168.1.10	00:09:58	May/10/2023 07:33...		

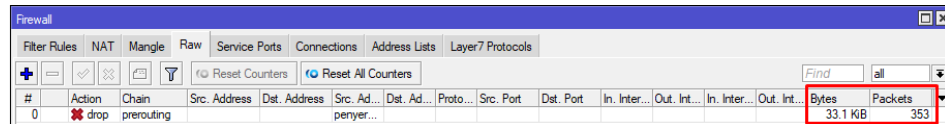
Gambar 26. Data yang Telah Disimpan ke *Address Lists*

3.7.2. Pengujian Metode Pengamanan

Setelah mendapatkan *list* tujuan dan penyerang, langkah selanjutnya adalah menolak jaringan tersebut, yaitu menggunakan metode *Drop*, *Reject*, *Tarptit*, dan *redirect*. Lalu pada percobaan menghentikan serangan menggunakan *Drop*, dapat memanfaatkan *Filter Rule* atau *raw*. Pada percobaan kali ini akan menggunakan *raw*. Untuk menambahkan *raw*, tekan *ip* → *firewall* → *raw*, lalu tambahkan *src address list* sebagai penyerang, dan *Dst address list* sebagai yang diserang. Apabila ingin melakukan *Drop* secara global, maka tidak perlu menambahkan *Dst address list*, lalu setelahnya beri *action Drop*.

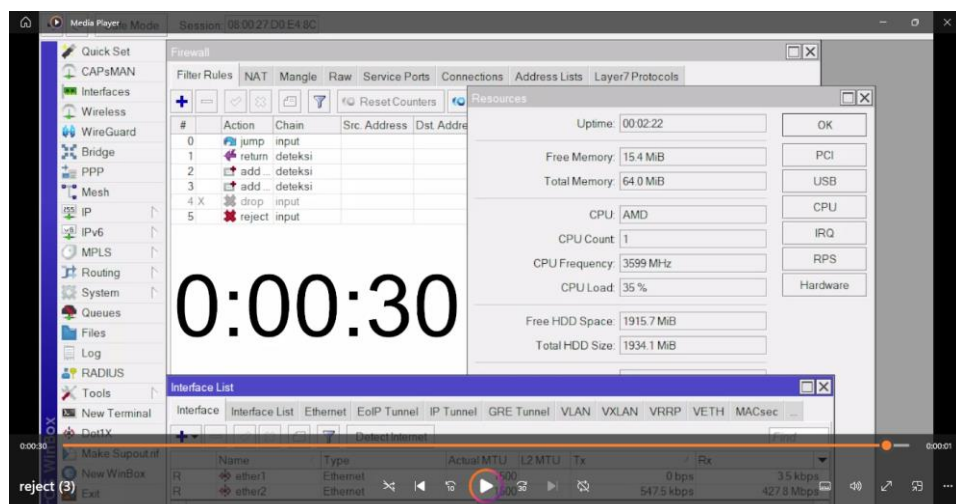
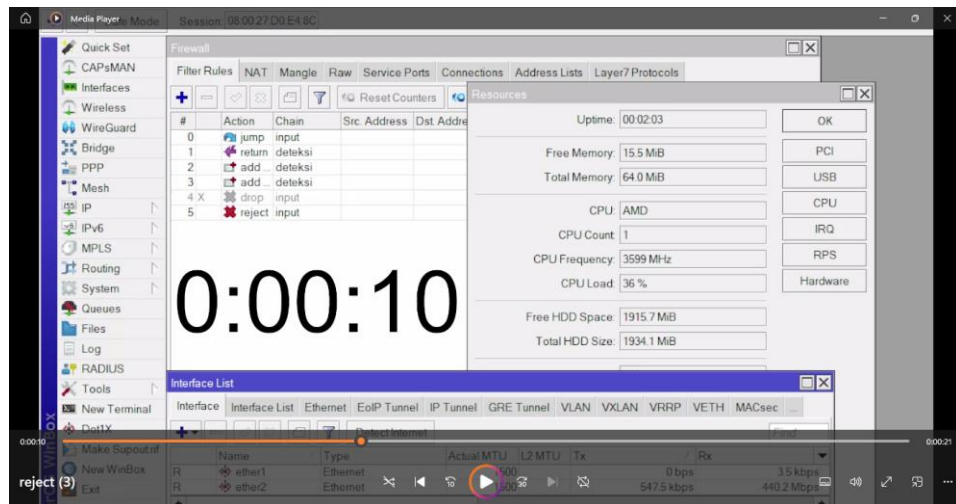
Gambar 27. Pengaplikasian Metode Menggunakan *Raw Drop*

Terlihat pada Gambar 28 bahwa fungsi ini sudah berjalan yang ditandai dengan peningkatan nilai *bytes* dan *packets*. Tes ini dilakukan selama 30 detik, perekaman data diambil pada detik ke 10, koleksi data diambil setiap rentang 5 detik, sehingga diperoleh 5 data. Tes diulang sebanyak 3 kali, kemudian didapatkan 15 data untuk setiap metode. Pengujian ini dapat dilihat pada diagram alir Gambar 32.

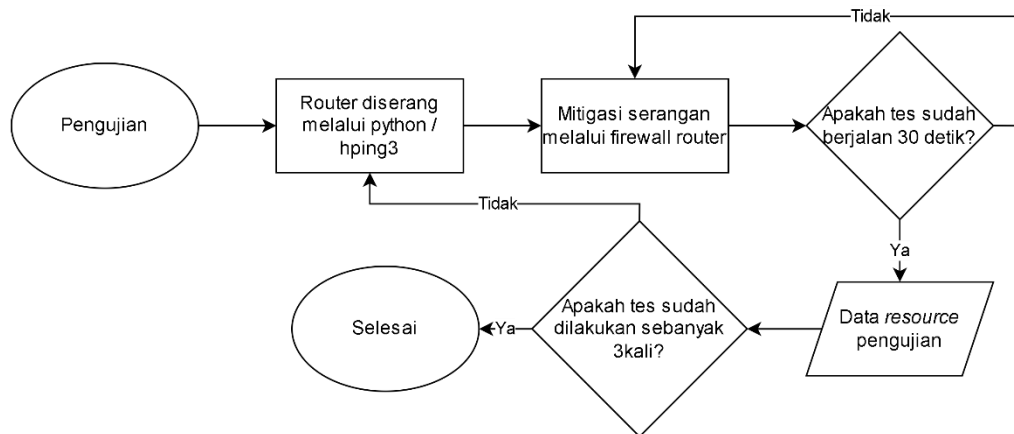


#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Ad...	Dst. Ad...	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Int...	In. Inter...	Out. Int...	Bytes	Packets
0	drop	prerouting												33.1 KB	353

Gambar 28. Indikator yang Menandakan Fungsi Sudah Berjalan



Gambar 29. Proses Perekaman Data



Gambar 30. Diagram Alir Proses Perekaman Data

3.8. Metode Pembobotan *Entropy*

Pembobotan *Entropy* ini dibutuhkan untuk memberikan bobot ketika menggunakan *TOPSIS*. Langkah pertama dari pembobotan ini adalah menambahkan semua data yang terlibat seperti yang disajikan pada Tabel 1. Secara matematis langkah ini telah ditulis pada persamaan (11).

Tabel 1. Langkah Awal Pembobotan *Entropy*

Aksi	RAM (Random Access Memory)	CPU Load (Central Processing Unit Load)	RX (Receiver)
Drop	14.6	0.420666667	559.1333333
Reject	15.50666667	0.396	533.3
RD	12.40666667	0.143333333	467.6333333
SUM	42.51333333	0.96	1560.066667

Setelah ditambahkan, simpan data tersebut ke variabel kosong, lalu gunakan untuk membagi variabel *RAM*, *CPU Load*, dan *RX* dengan *Sum*, hasil pembagian tersebut disajikan pada Tabel 2. Secara matematis langkah ini telah ditulis pada persamaan (11).

Tabel 2. Langkah Kedua Pembobotan *Entropy*

Aksi	RAM	CPU Load	RX
Drop	0.343421672	0.438194444	0.358403487
Reject	0.364748314	0.4125	0.341844366
RD	0.291830014	0.149305556	0.299752147

Selanjutnya adalah mengalikan variabel tersebut dengan LN, jadi $i[i,j] * \ln(i[i,j])$. Secara matematis langkah mengalikan *Sum* dengan LN telah ditulis

pada persamaan (12). Setelah itu jumlahkan hasil persamaan (12), nilai ini disimpan pada variabel $LN\ SUM$. Kemudian, kalikan *entropy* yang telah didapatkan pada persamaan (13) yaitu ($e = -0.9102$) dengan $LN\ SUM$. Hasil dari perkalian ini digunakan untuk mengurangi angka 1, dan disimpan pada variabel $1-entropy$. Lalu jumlahkan dan simpan pada variabel kosong, misalnya *Sum entropy*. Terakhir, *Sum entropy* digunakan untuk membagi $1-entropy$, dan simpan ke variabel bobot seperti yang disajikan pada Tabel 3. Variabel bobot ini, jika ditulis secara matematis terlihat pada persamaan (14).

Tabel 3. Langkah Ketiga Pembobotan *Entropy*

Aksi	RAM	CPU Load	RX	KETERANGAN
<i>Drop</i>	-0.367047786	-0.361550963	-0.367756337	$Drop[index] * LN(Drop[index])$ (13)
<i>Reject</i>	-0.367866078	-0.365276618	-0.366935645	$Reject[index] * LN(Reject[index])$ (13)
<i>RD</i>	-0.359413115	-0.283943388	-0.361141184	$RD[index] * LN(RD[index])$ (13)
$LN\ SUM$	-1.094326979	-1.010770968	-1.095833166	$SUM()$ (13)
<i>Entropy</i>	0.996099343	0.920043384	0.997470334	$LN\ SUM * e$ (13)
$1-entropy$	0.003901	0.079957	0.00253	$SUM\ ENTROPY = 0.086386939$ (14)
<i>Weight</i>	0.045153322	0.925563707	0.029282971	$(1-ENTROPY) / (SUM\ ENTROPY)$ (14)

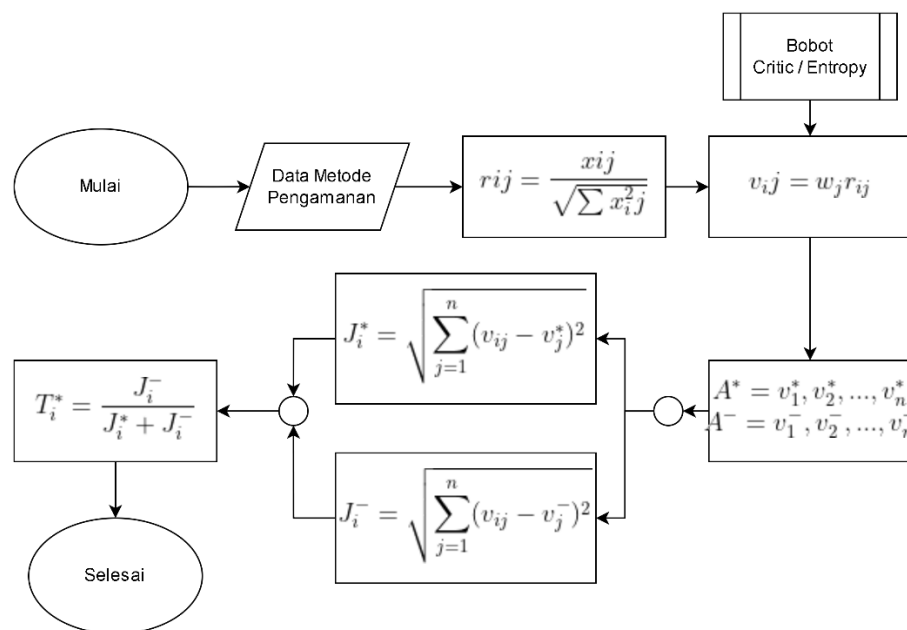
3.9. Otomasi Pembobotan *Entropy* dan *TOPSIS* Menggunakan *Python*

Pada penelitian ini, dibuat suatu antarmuka yang membantu input data berupa *file* dan *index* agar penggunaan *TOPSIS* lebih mudah. Hal ini juga diharapkan dapat mempermudah orang lain, contoh nya adalah salah satu rekan, sedang meneliti *multi criteria* menggunakan *HOMER*, yang membutuhkan *TOPSIS*, maka dapat menggunakan *website* yang telah dibuat seperti pada Gambar 31.

Sistem ini menggunakan *Flask* sebagai antarmuka dan memanfaatkan *Numpy*, serta perulangan pada *python* untuk mengakses *index* data. Algoritma utamanya terdapat pada fungsi *TOPSIS()*, lalu mengunggah *file* menggunakan *request.files* melalui *POST* method. Setelah *file* diminta, selanjutnya adalah melakukan ekstraksi terhadap isi konten menggunakan *Numpy.loadtxt*. Tahap selanjutnya adalah meminta *index benefit* dan *cost*, menggunakan *variable n1* dan *n2*.

Setelah mendapatkan *benefit* dan *cost*, selanjutnya digunakan fungsi $\text{cumsqrt}()$ untuk menjumlahkan akar dari *Sum* kumulatif x^2 (x adalah data yang di input). Data tersebut digunakan sebagai pembagi untuk x , jadi secara matematis dapat ditulis $\frac{x}{\sqrt{x}}$. Data pembagian tersebut dikalikan dengan bobot yang terdapat pada fungsi $\text{kalibobot}()$. Setelah itu, ditentukan solusi ideal positif dan negatif menggunakan fungsi $\text{fsip}(\text{benefit}, \text{cost})$, dengan $n1$ dan $n2$ yang disubstitusikan ke dalam fungsi tersebut. Terakhir, adalah menentukan $dplus$ dan $dmin$ untuk mendapatkan nilai koefisien *index* terdekat menuju 1. Secara keseluruhan metode TOPSIS dapat dilihat pada Gambar 32.

Gambar 31. Tampilan Website TOPSIS yang dibuat menggunakan Flask Python

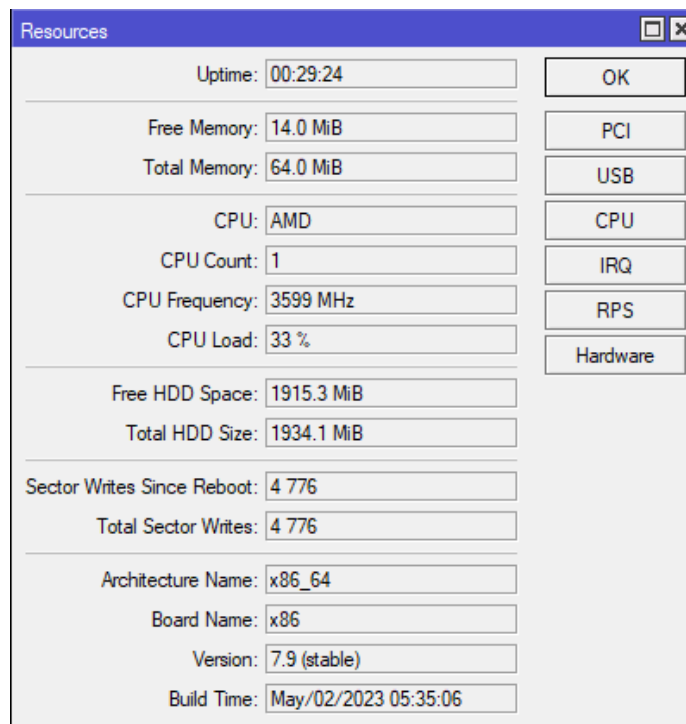


Gambar 32. Diagram Alir Metode Topsis

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengamatan *UDP*

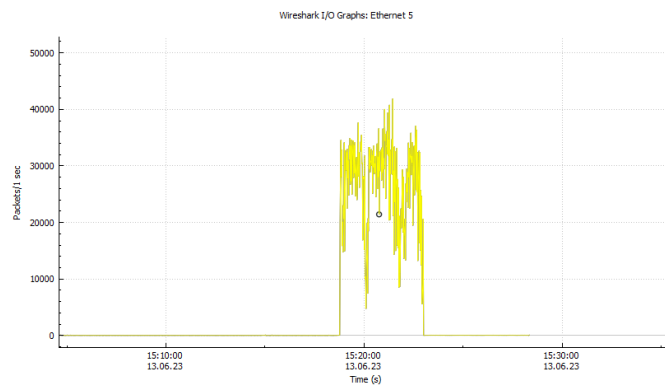
Penyerangan terhadap protokol *UDP* mengirim data lebih banyak, hal ini disebabkan karena protokol *UDP* tidak memerlukan koneksi untuk mengirim data, seperti yang telah disebutkan pada *sub* bab Jenis Penyerangan. Akan tetapi, dampak terhadap penggunaan *CPU* pada *router* Mikrotik tidak sampai 100% seperti terlihat pada Gambar 33. Gambar 33 memperlihatkan penggunaan sumber daya yang digunakan oleh *router* yang menampilkan penggunaan *memory*, *hdd*, hingga *CPU*. Dengan penggunaan *CPU* sebesar 33%, hal ini masih belum cukup untuk membuat *router* tidak bekerja. Salah satu contohnya adalah, *website router* Mikrotik masih dapat diakses, penggunaan *winbox* melalui *MAC Address* masih dapat diakses.



Gambar 33. Penggunaan Sumber Daya *Router* Ketika Diserang Melalui *UDP*

Untuk mengetahui seberapa besar penyerangan yang dilakukan melalui protokol *UDP* maka salah satu cara untuk mengetahuinya dapat menggunakan *wireshark*, sehingga diperoleh grafik seperti pada Gambar 34. Gambar 34 menjelaskan jumlah paket yang dikirim pada satuan detik. Secara vertikal

menandakan jumlah paket yang diterima oleh *router*, sementara itu garis horizontal menandakan waktu paket yang dikirim.



Gambar 34. Jumlah Data yang Terkirim Melalui Penyerangan UDP

Setelah dilakukan pengujian dengan metode yang dijelaskan pada “3.7.2 Pengujian Metode Pengamanan” didapatkan data pengujian metode *filter rule drop* melalui perekaman data yang telah disebutkan pada *sub* bab Pengujian Metode Pengamanan. Metode ini termasuk metode *drop* yang langsung memutus koneksi tanpa memberikan timbal balik ke pengguna, seperti yang telah dijelaskan pada *sub* bab Metode Pengamanan Jaringan, hanya saja bekerja melalui sistem *filter*. Tabel 4 hingga Tabel 6 berisi data pengujian *filter rule drop* yang menjelaskan seberapa banyak sumber daya *router* yang digunakan pada setiap waktu percobaan. Misalnya pada detik ke-10 beban *CPU* yang digunakan oleh *router* sebesar 21%, dengan sisa *memory* sebesar 14.6 MiB dari 64 MiB, lalu menerima koneksi sebesar 398.3 Mbps.

Tabel 4. Pengujian Metode Drop ke-1

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	21%	14.6MiB	398.3Mbps
15	39%	14.6MiB	609.9Mbps
20	42%	14.6MiB	608.7Mbps
25	46%	14.6MiB	571.4Mbps
30	56%	14.6MiB	604.6Mbps

Tabel 5. Pengujian Metode Drop ke-2

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	51%	14.6MiB	589.8Mbps
15	46%	14.6MiB	603.1Mbps
20	47%	14.6MiB	592.6Mbps

25	40%	14.6MiB	576.3Mbps
30	19%	14.6MiB	402.6Mbps

Tabel 6. Pengujian Metode *Drop* ke-3

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	55%	14.6MiB	610Mbps
15	58%	14.6MiB	610.4Mbps
20	44%	14.6MiB	600.7Mbps
25	27%	14.6MiB	410.5Mbps
30	40%	14.6MiB	598.1Mbps

Langkah selanjutnya setelah melakukan pengujian metode *filter rule drop* adalah pengujian metode *raw drop*. Metode *raw drop* termasuk metode *drop* yang langsung memutus koneksi tanpa memberikan timbal balik ke pengguna, seperti yang telah dijelaskan pada *sub* bab Metode Pengamanan Jaringan, hanya saja bekerja melalui sistem *raw*. Tabel 7 hingga Tabel 9 berisi data pengujian *raw drop* yang menjelaskan seberapa banyak sumber daya *router* yang digunakan pada setiap waktu percobaan. Misalnya pada detik ke-15 beban *CPU* yang digunakan oleh *router* sebesar 19%, dengan sisa *memory* sebesar 12.5 MiB dari 64 MiB, lalu menerima koneksi sebesar 538.6 Mbps. Dengan demikian jika dibandingkan dengan metode *filter rule drop* maka metode *raw drop* unggul dalam penggunaan *CPU*.

Tabel 7. Pengujian Metode *Raw Drop* ke-1

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	14%	12.5MiB	413.0Mbps
15	19%	12.5MiB	538.6Mbps
20	16%	12.5MiB	531.9Mbps
25	9%	12.5MiB	457.6Mbps
30	14%	12.5MiB	474.7Mbps

Tabel 8. Pengujian Metode *Raw Drop* ke-2

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	14%	12.4MiB	502.3Mbps
15	17%	12.4MiB	522.6Mbps
20	18%	12.4MiB	499.7Mbps
25	12%	12.4MiB	326.8Mbps
30	12%	12.4MiB	456.6Mbps

Tabel 9. Pengujian Metode *Raw Drop* ke-3

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	9%	12.4MiB	243.5Mbps
15	10%	12.4MiB	531.7Mbps
20	17%	12.4MiB	535.6Mbps
25	20%	12.1MiB	468.6Mbps
30	14%	12.3MiB	511.3Mbps

Terakhir, karena pengujian dilakukan pada protokol *UDP*, maka metode *Tarpit* tidak dapat digunakan. Karena metode *Tarpit* hanya didesain untuk menangani protokol *TCP*. Oleh karena itu, metode terakhir yang diuji coba adalah metode *reject*. Metode *reject*, merupakan metode yang akan memutus dan memberikan timbal balik dengan jawaban tertentu. Sehingga dengan menggunakan metode ini tentunya memerlukan lajur *tx* dalam penggunaannya. Tabel 10 hingga Tabel 12 merupakan data pengujian metode *reject* yang menjelaskan seberapa banyak sumber daya *router* yang digunakan pada setiap waktu percobaan. Misalnya pada detik ke-20 beban *CPU* yang digunakan oleh *router* sebesar 44%, dengan sisa *memory* sebesar 15.6 MiB dari 64 MiB, lalu menerima koneksi sebesar 610.3 Mbps.

Tabel 10. Pengujian Metode *Reject* ke-1.

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	25%	15.4MiB	513.9Mbps
15	36%	15.6MiB	552.6Mbps
20	44%	15.6MiB	610.3Mbps
25	36%	15.6MiB	583.7Mbps
30	33%	15.6MiB	479.5Mbps

Tabel 11. Pengujian Metode *Reject* ke-2.

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	46%	15.5MiB	575.3Mbps
15	31%	15.5MiB	418.3Mbps
20	48%	15.5MiB	599.2Mbps
25	44%	15.5MiB	597.5Mbps
30	54%	15.5MiB	597.9Mbps

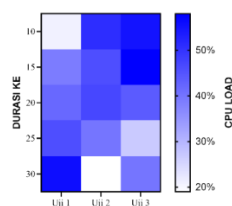
Tabel 12. Pengujian Metode *Reject* ke-3

Detik	<i>CPU Load</i>	<i>Free Memory</i>	<i>Rx</i>
10	36%	15.5MiB	440.2Mbps

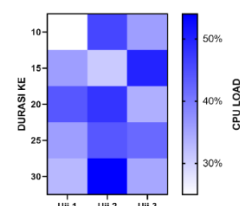
15	50%	15.5MiB	516.6Mbps
20	34%	15.5MiB	590.1Mbps
25	42%	15.4MiB	496.6Mbps
30	35%	15.4MiB	427.8Mbps

4.2. Perbandingan Metode Pengamanan Protokol *UDP*

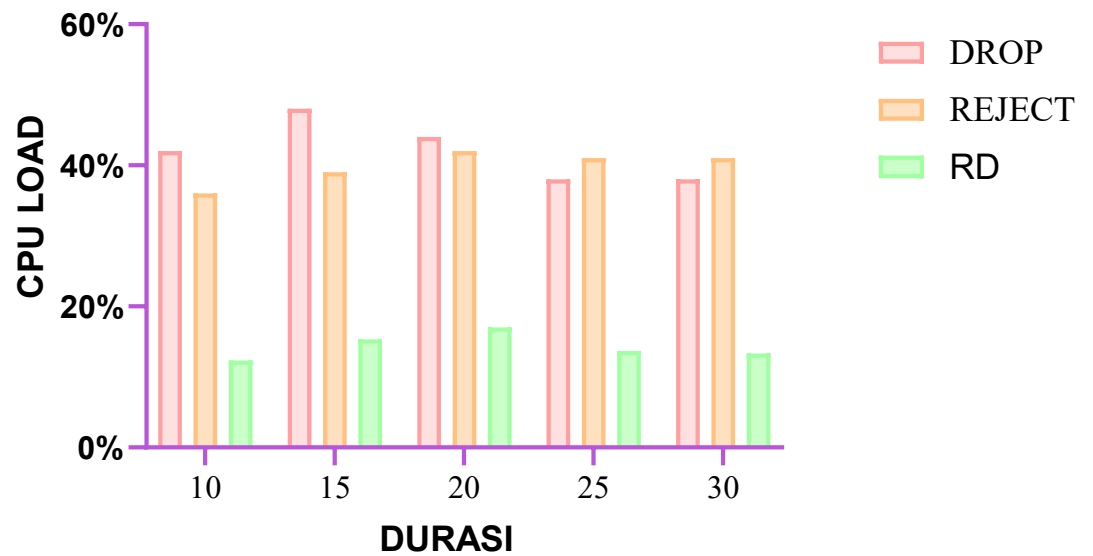
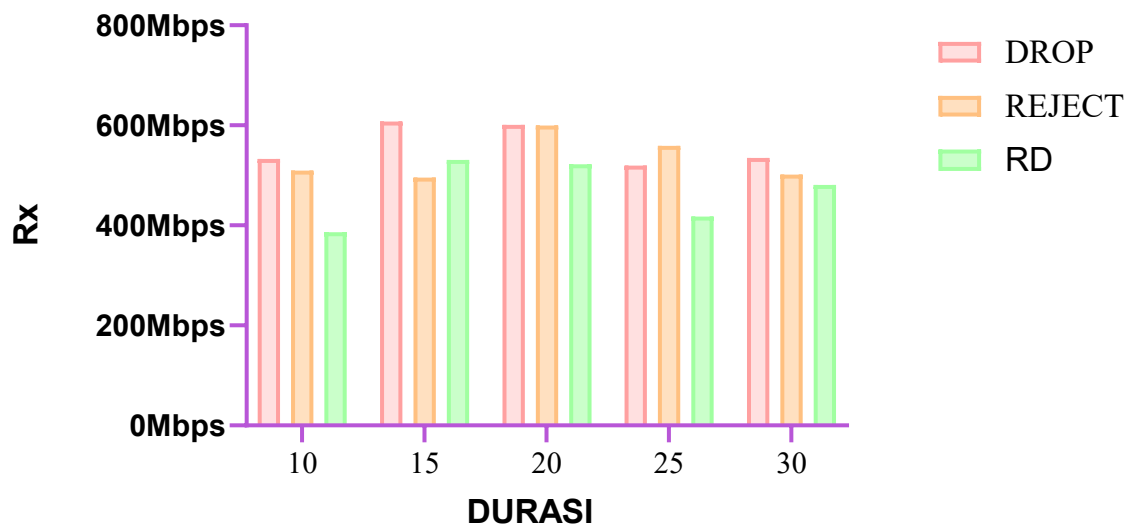
Setelah data-data pada “4.1 Hasil Pengamatan *UDP*” didapatkan, maka dibuatlah grafik *heatmap* pada Gambar 35 dan Gambar 36 dan batang pada Gambar 37 dan Gambar 38 untuk membantu mengetahui metode mana yang paling bagus, tanpa memerlukan bantuan dari metode *MCDM*. Terlihat pada Gambar 35 dan Gambar 36 warna biru tua dan muda menandakan jumlah penggunaan *CPU*. Semakin muda warnanya maka datanya semakin kecil. Sementara itu, semakin tua warnanya maka datanya semakin besar. Pada gambar ini kolom pertama merupakan data pengujian pertama, dan seterusnya hingga kolom ketiga merupakan data pengujian ketiga. Lalu setiap baris menandakan tanda waktu pengujian, dimulai dari 10 hingga 30 dengan rentang 5 detik. Sehingga, dapat dilihat pada pengujian pertama metode *drop*, detike ke-10 memiliki penggunaan *CPU* yang rendah, sementara itu di detik ke 30 memiliki penggunaan *CPU* yang tinggi. Pada Gambar 37 dan Gambar 38 garis horizontal menandakan indeks waktu, lalu garis vertikal merupakan data penggunaan *CPU*. Pada setiap indeks waktu memiliki 3 batang berbeda, setiap batang mengindikasikan metode yang berbeda, dapat dilihat dari perbedaan warnanya. Warna *pink* merupakan pengujian *drop*, sementara warna *peach* merupakan pengujian *reject*, dan terakhir warna *lime* merupakan pengujian *raw drop*.



Gambar 35. Tingkat Penggunaan *CPU Load* Metode *Drop*



Gambar 36. Tingkat Penggunaan *CPU Load* Metode *Reject*

Gambar 37. Perbandingan Rata-Rata *CPU Load*Gambar 38. Perbandingan Rata-Rata *Rx*

Data-data pada Tabel 4 hingga Tabel 12 dijadikan rata-rata sesuai dengan parameter yang ada, lalu disimpan pada Tabel 13 hingga Tabel 15. Tabel 13 merupakan data rata-rata penggunaan *CPU* pada setiap pengujian. Tabel 14 merupakan rata-rata lajur *rx* yang diterima. Sementara Tabel 15 merupakan rata-rata sisa *memory*.

Tabel 13. Rata-Rata *CPU Load*

DURASI	<i>Drop</i>	<i>Reject</i>	<i>Raw Drop</i>
10	42.33%	35.67%	12.33%
15	47.67%	39.00%	15.33%
20	44.33%	42.00%	17.00%
25	37.67%	40.67%	13.67%
30	38.33%	40.67%	13.33%
<i>AVERAGE</i>	42%	40%	14%

Tabel 14. Rata-Rata *RX*

DURASI	<i>Drop</i>	<i>Reject</i>	<i>Raw Drop</i>
10	532.7	509.8	386.2666667
15	607.8	495.8333333	530.9666667
20	600.6666667	599.8666667	522.4
25	519.4	559.2666667	417.6666667
30	535.1	501.7333333	480.8666667
<i>AVERAGE</i>	559.1333333	533.3	467.6333333

Tabel 15. Rata-Rata *Memory*

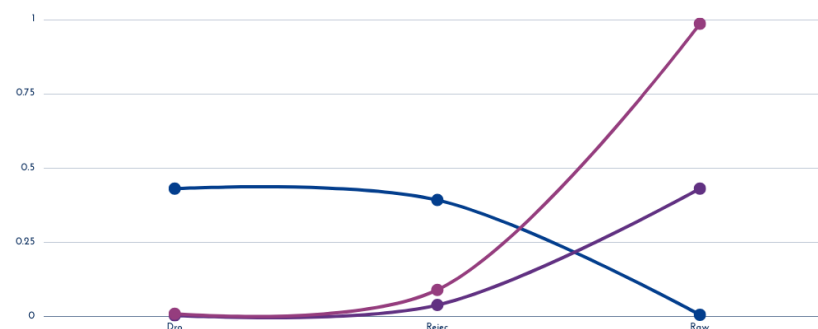
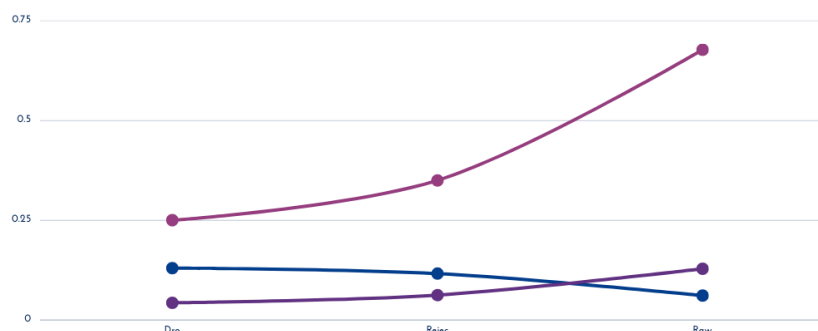
DURASI	<i>Drop</i>	<i>Reject</i>	<i>RD</i>
10	14.6	15.46666667	12.43333333
15	14.6	15.53333333	12.43333333
20	14.6	15.53333333	12.43333333
25	14.6	15.5	12.33333333
30	14.6	15.5	12.4
<i>AVERAGE</i>	14.6	15.50666667	12.40666667

Rata-rata pada Tabel 13 hingga Tabel 15 disatukan pada Tabel 17 untuk diaplikasikan menggunakan metode *TOPSIS* di *website*. Untuk menggunakan metode *TOPSIS* diperlukan langkah untuk menandai variabel yang dimasukkan sebagai *benefit* dan *cost*. Pada pengujian ini *RAM* ditandai sebagai *benefit*, semakin besar nilainya semakin baik. Sementara itu, *CPU Load* sebagai *cost*, semakin kecil semakin baik. Terakhir, *RX* sebagai *cost*, semakin kecil semakin baik. Setelah diaplikasikan menggunakan *TOPSIS* dengan pembobotan *entropy* dan *critic* didapatkanlah metode yang terbaik. Untuk mengetahui metode yang terbaik, pada *website* yang telah dibuat akan ditunjukkan melalui grafik seperti pada Gambar 39 untuk pembobotan *entropy* dan Gambar 40 untuk pembobotan *critic*. Pada Gambar 39 dan Gambar 40 garis horizontal menandakan metode yang diuji, sesuai dengan

data yang dimasukkan pada Tabel 16, dimana *drop* adalah indeks pertama, *reject* indeks kedua, dan *raw drop* indeks ketiga. Sementara itu, garis vertikal merupakan nilai dari garis horizontal. Untuk membaca grafik ini cukup memperhatikan garis biru, karena garis yang lain merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan garis biru yaitu koefisien terdekat, sebagaimana yang telah dijelaskan pada persamaan (7), jika nilainya semakin mendekati 1 maka semakin bagus. Dengan demikian, setelah menggunakan pembobotan yang berbeda, data ke-3 (*Raw Drop*) lebih tinggi daripada yang lainnya, hal ini menandakan bahwa, metode tersebut dinilai bagus oleh *MCDM*. Dengan perolehan nilai koefisien *index* terdekat sebesar 0.68 pada metode *CRITIC*, dan 0.987 pada metode *Entropy*.

Tabel 16. Data untuk Pengujian *TOPSIS UDP*

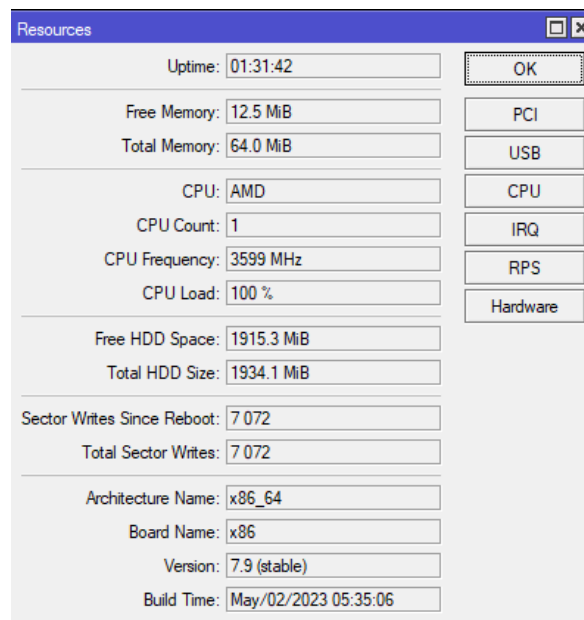
Metode	RAM	CPU Load	Rx
<i>Drop</i>	14.6	0.420666667	559.1333333
<i>Reject</i>	15.50666667	0.396	533.3
<i>RD</i>	12.40666667	0.143333333	467.6333333
Bobot <i>Entropy</i>	0.045153322	0.925563707	0.029282971
Bobot <i>Critic</i>	0.487546199	0.271249089	0.241204712

Gambar 39. Hasil Perhitungan *TOPSIS Entropy* pada Perbandingan *UDP*Gambar 40. Hasil Perhitungan *TOPSIS Critic* pada Perbandingan *UDP*

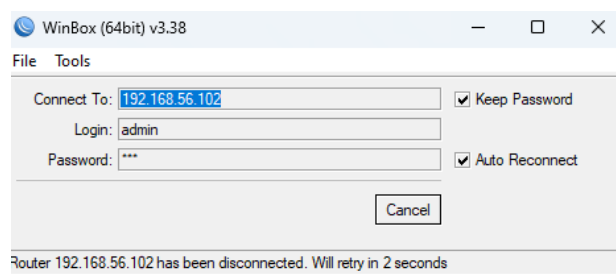
4.3. Hasil Pengamatan *TCP*

4.3.1. Pengujian Menggunakan *Socket Python*

Penyerangan terhadap protokol *TCP*, mengirim data yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan penyerangan terhadap protokol *UDP*. Hal tersebut disebabkan protokol *TCP* memiliki mekanisme untuk menjamin keutuhan data seperti yang telah dijelaskan pada *sub* bab Jenis Penyerangan. Akan tetapi penyerangan terhadap protokol ini memberikan dampak yang jauh lebih besar terhadap penggunaan *CPU Load router* hingga 100% terlihat pada Gambar 41. Hal ini, sudah cukup untuk membuat *router* tidak bekerja. Contohnya adalah, *website router* Mikrotik tidak dapat diakses, koneksi ke *winbox* melalui *MAC Address* terkadang terputus.

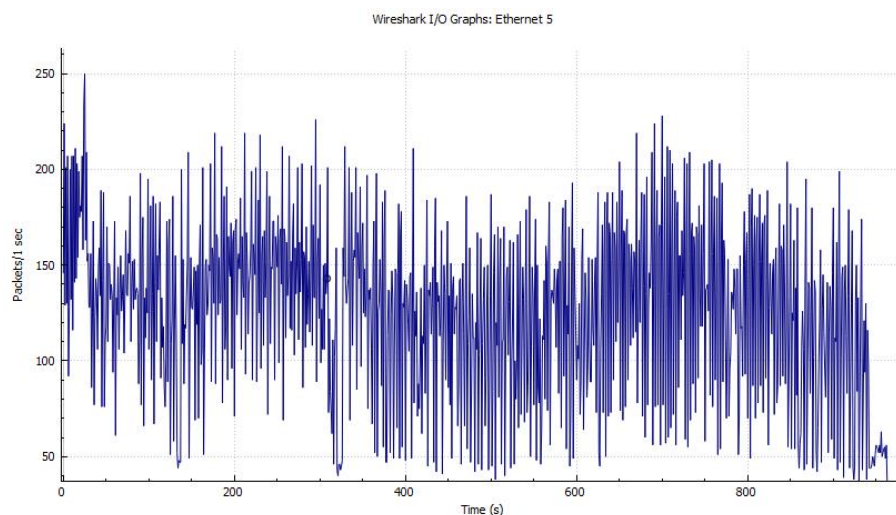


Gambar 41. Penggunaan Sumber Daya *Router* Ketika Diserang Melalui *TCP*

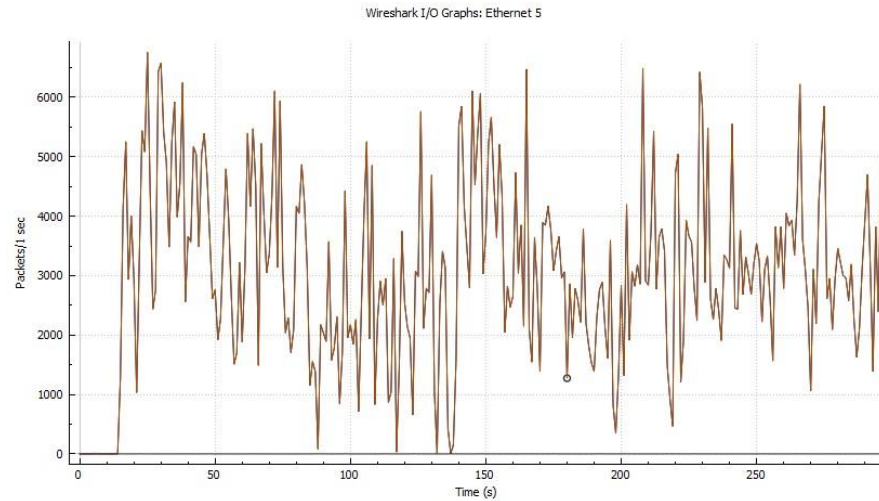


Gambar 42. Jaringan Terputus Setelah Diserang Melalui *TCP*

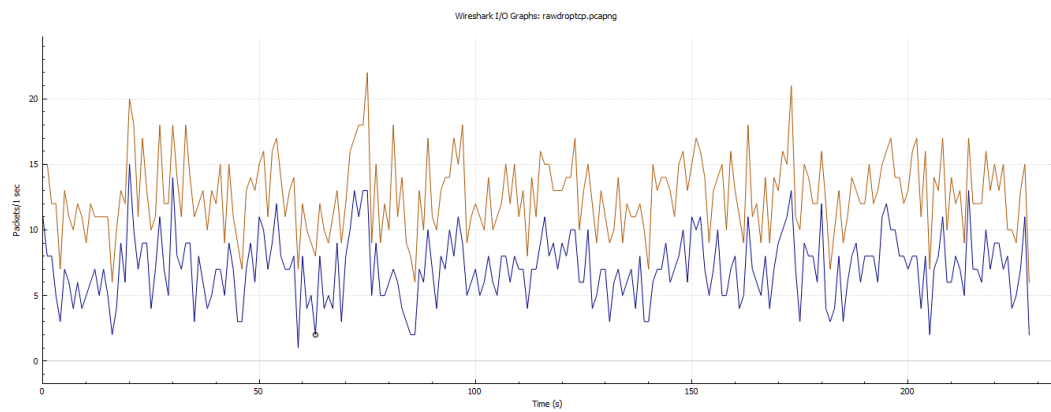
Gambar 43 hingga Gambar 48 merupakan jumlah paket yang diterima pada *router*. Pada sumbu vertikal merupakan jumlah paketnya dengan indeksnya merupakan sumbu horizontal. Sumbu horizontal ini merupakan waktu dalam satuan detik. Grafik ini didapatkan menggunakan *wireshark* dengan waktu pengujian selama 3-5 menit. Untuk grafik yang memiliki 2 garis, warna coklat merupakan data penyerang, sementara itu warna biru merupakan data yang diterima oleh router. Dapat dilihat bahwa mitigasi penyerangan menggunakan metode *drop* pada Gambar 45 dan Gambar 46 menerima jumlah data yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode *reject* dan *tarpit* pada Gambar 47 dan Gambar 48. Mengingat *reject* perlu menggunakan lajur komunikasi untuk memberi tahu respon kepada penyerang, sementara *tarpit* menerima serangan tersebut namun dengan mengubah ukuran *TCP 0* agar dapat mengelabui penyerang seperti yang telah dijelaskan pada sub bab Metode Pengamanan Jaringan.



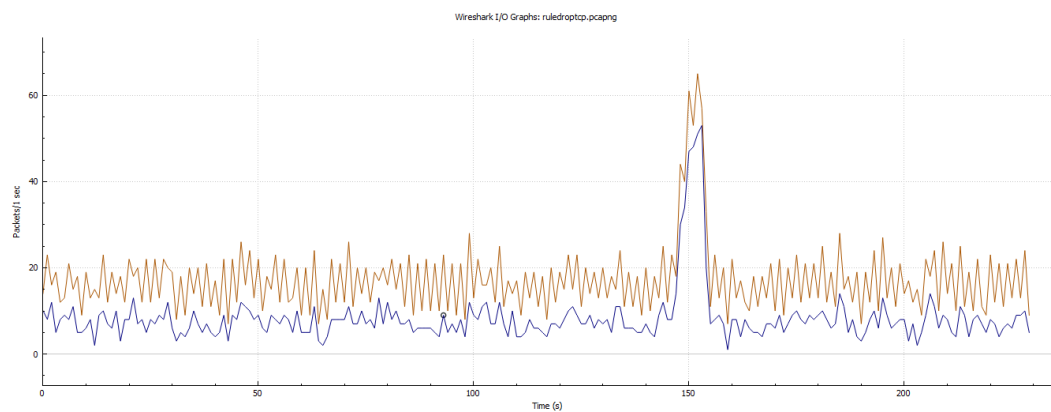
Gambar 43. Jumlah Data yang Terkirim Melalui Penyerangan *TCP Port 22*



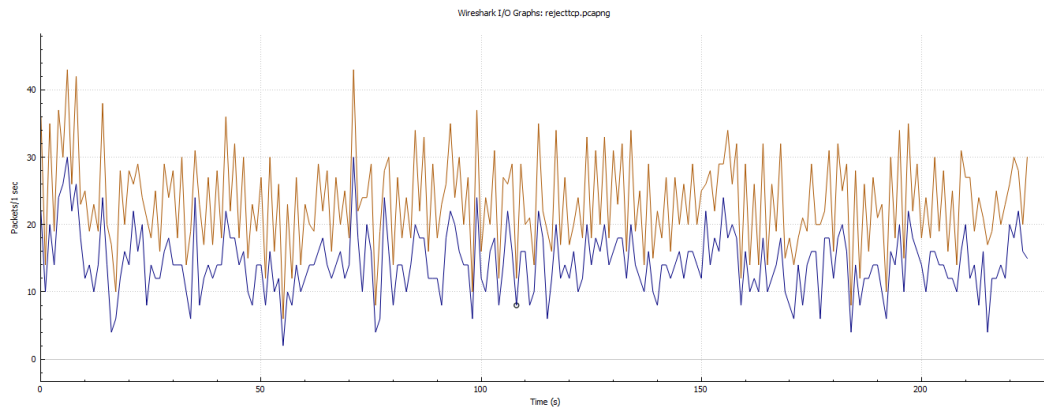
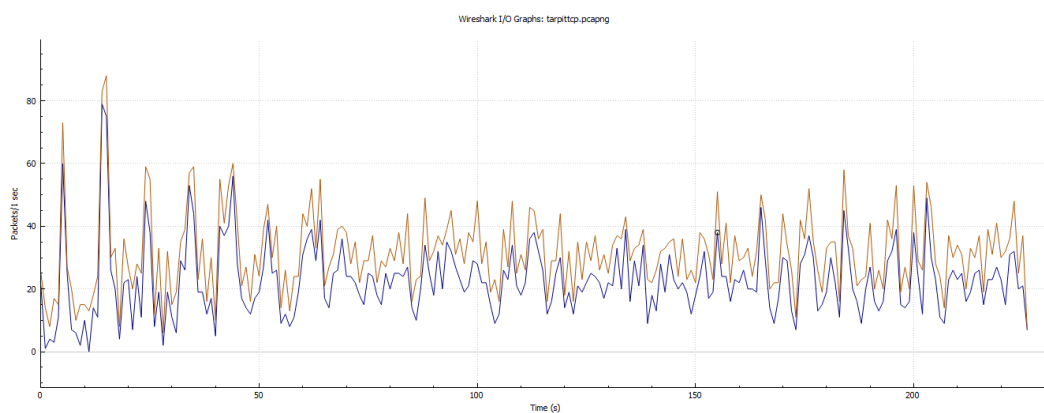
Gambar 44. Jumlah Data yang Terkirim Melalui Penyerangan *TCP Port 80*



Gambar 45. Grafik Pengamanan *TCP* Menggunakan *Raw Drop*



Gambar 46. Grafik Pengamanan *TCP* Menggunakan *Filter Rule Drop*

Gambar 47. Grafik Pengamanan *TCP* Menggunakan *Reject*Gambar 48. Grafik Pengamanan *TCP* Menggunakan *Tarpit*

4.3.2. Pengujian Menggunakan *Hping3*

Pengujian yang dilakukan memiliki tujuan yang sama antara menggunakan *python* maupun *Hping3*, yaitu untuk mendapatkan metode terbaik. Akan tetapi, untuk penyerangan melalui *TCP*, perlu dilakukan percobaan tambahan, karena dari serangan *Hping3* reaksi Mikrotik sedikit berbeda dibandingkan dengan diserang melalui *socket python*. Dengan menyerang menggunakan *Hping3*, data yang *CPU Load* tidak sampai 0%, akan tetapi seperti kasus pada *UDP*, menyisakan beberapa persen *CPU Load*. Yang mana ketika menggunakan *python*, ketika melakukan mitigasi terhadap serangan, *CPU Load* benar-benar 0%. Penyerangan melalui *Hping3* ini menggunakan perintah “*Hping3 -S -p port_tujuan ip_tujuan --flood*” Maka dari itu perekamannya sama seperti perekaman data pada *UDP*. Tabel 16 hingga Tabel 20 merupakan tabel yang menjelaskan tentang penggunaan sumber daya *router* pada setiap percobaan, dari percobaan *filter rule drop* hingga percobaan *raw drop*. Didalamnya menjelaskan penggunaan *CPU*, sisa *memory*, dan koneksi

yang diterima sesuai dengan indeks waktunya. Misalnya pada detik ke 10 metode *filter drop* menggunakan 43% *CPU*, metode *reject* menggunakan 54% *CPU*, metode *tarpit* menggunakan 96% *CPU*, dan terakhir metode *raw drop* menggunakan 32% *CPU*. Sekilas, tanpa perlu menggunakan *MCDM*, metode *raw drop* merupakan metode yang terbaik untuk mitigasi penyerangan.

Tabel 17. Pengujian Metode *Filter Drop TCP*

Detik	<i>CPU Load</i> (%)	<i>Free Memory</i> (MiB)	<i>Rx</i> (Mbps)
10	43	11.9	30.1
15	49	11.9	24.1
20	49	11.9	18.9
25	48	11.9	26.4
30	44	12.8	20.8

Tabel 18. Pengujian Metode *Reject TCP*

Detik	<i>CPU Load</i> (%)	<i>Free Memory</i> (MiB)	<i>Rx</i> (Mbps)
10	54	12.1	28.6
15	46	12.1	25
20	42	12.0	26.7
25	44	11.9	26.1
30	41	11.9	24.4

Tabel 19. Pengujian Metode *Tarpit TCP*

Detik	<i>CPU Load</i> (%)	<i>Free Memory</i> (MiB)	<i>Rx</i> (Mbps)
10	96	18.7	20.4
15	85	18.7	19.9
20	86	18.7	22
25	90	18.7	21.7
30	92	18.6	21.0

Tabel 20. Pengujian Metode *Raw Drop TCP*

Detik	<i>CPU Load</i> (%)	<i>Free Memory</i> (MiB)	<i>Rx</i> (Mbps)
10	32	18.3	25.2
15	29	18.3	25.8
20	36	18.4	30.0
25	34	18.4	26.0
30	42	18.4	28.9

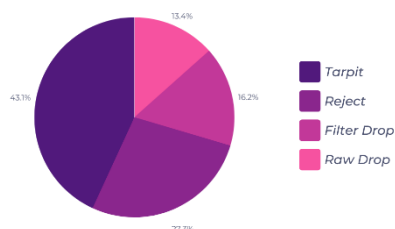
4.4. Perbandingan Metode Pengamanan Protokol TCP

4.4.1. Perbandingan Metode *Socket Python*

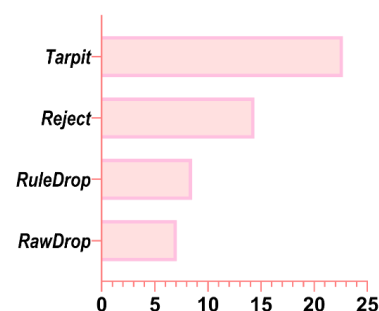
Pertama-tama data pada “4.3.1 Pengujian Menggunakan *Socket Python*” disaring terlebih dahulu, hanya index 0-200 yang digunakan. Setelah data tersebut disaring, maka dibuatlah rata-ratanya seperti terlihat pada Tabel 21. Akhirnya rata-rata tersebut dibuat grafik *pie chart* pada Gambar 49 dan batang pada Gambar 50 untuk membantu mengetahui metode mana yang paling hemat dalam lalu lintas data ketika mengamankan jaringan, tanpa memerlukan bantuan dari metode *MCDM*. Pada Gambar 49 dapat disimpulkan bahwa metode *tarpit* mendapatkan 43.1% data, sementara metode *reject* mendapatkan 27.3% data, lalu metode *filter drop* mendapatkan 16.2% data, dan metode *raw drop* mendapatkan 13.4% data. Maka dari itu, metode yang memiliki jumlah data yang paling minim adalah metode *raw drop*. Sementara pada Gambar 50, sumbu horizontal menandakan jumlah rata-rata data yang diterima pada setiap metode pengamanan jaringan. Terlihat bahwa metode *tarpit* menerima lebih banyak data dibandingkan dengan yang lainnya, mengingat metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengelabui penyerang dengan mengubah *tcp* menjadi 0 agar penyerang tetap melakukan aktivitasnya.

Tabel 21. Rata-Rata Data yang Diterima Pada Penyerangan Melalui TCP

Metode	Rata-Rata
<i>Raw Drop</i>	7.059701493
<i>Filter Drop</i>	8.517412935
<i>Reject</i>	14.37810945
<i>Tarpit</i>	22.71641791



Gambar 49. Grafik Perbandingan Metode Penyerangan Melalui TCP



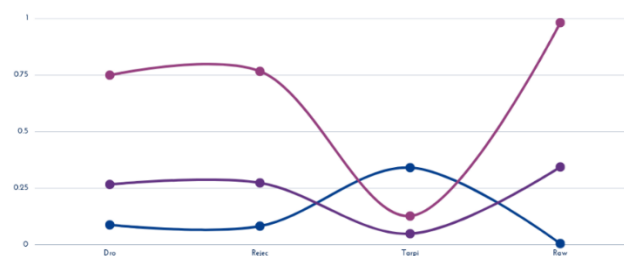
Gambar 50. Grafik Batang, Rata-Rata Metode Penyerangan Melalui TCP

4.4.2. Perbandingan Metode *Hping3*

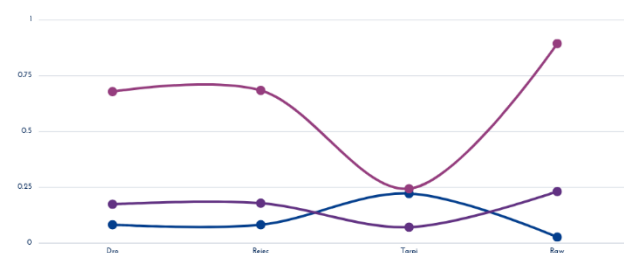
Berdasarkan hasil yang didapat pada “4.3.2 Pengujian Menggunakan *Hping3*” didapat rata-rata pada setiap data metode yang telah diuji pada Tabel 16 hingga Tabel 20 dan disimpan pada Tabel 22. Selanjutnya data rata-rata tersebut diolah datanya, hingga mendapatkan bobot *entropy* dan *critic*. Lalu diputuskan hasil yang terbaik menggunakan metode *MCDM TOPSIS*. Pada Gambar 51 dan Gambar 52 merupakan hasil perhitungan *TOPSIS* dengan menggunakan bobot *Entropy* dan *Critic*. Pada sumbu horizontal memperlihatkan indeks metode pengujian. Sementara sumbu vertikal merupakan nilai dari indeks tersebut. Dapat disimpulkan jika melihat dari garis biru yang menggambarkan persamaan (7) bahwa metode terbaik adalah metode *raw drop* pada indeks ke-4. Sementara metode yang terendah adalah metode *tarpit* ditunjukkan melalui indeks ke-3.

Tabel 22. Data untuk Pengujian *TOPSIS Hping3*

AKSI	RAM (MiB)	CPU Load (%)	Rx (Mbps)
<i>Drop</i>	12.08	46.6	24.06
<i>Reject</i>	12	45.4	26.16
<i>Tarpit</i>	18.68	89.8	21
<i>Raw Drop</i>	18.36	34.6	27.18
Bobot <i>Entropy</i>	0.233114178	0.718568028	0.048317794
Bobot <i>Critic</i>	0.311516	0.468914	0.219569



Gambar 51. Hasil Perhitungan *TOPSIS Entropy* pada Perbandingan *TCP*



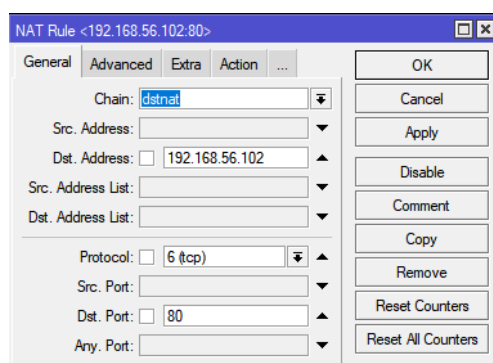
Gambar 52. Hasil Perhitungan *TOPSIS Critic* pada Perbandingan *TCP*

4.5. Hasil Pengamatan dan Perbandingan *Honeypot*

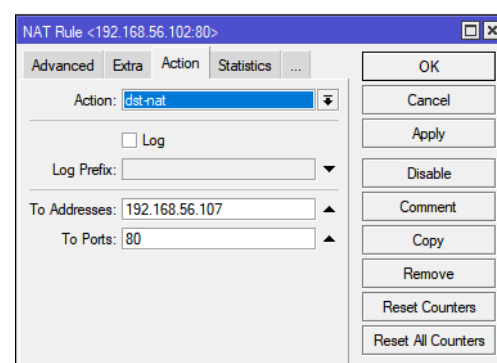
Pertama-tama letakkan *honeypot pentbox* ke *DMZ*. Untuk meletakkan *honeypot* ke *DMZ*, buat aturan *NAT*, lalu gunakan *dst-nat*, *ip* tujuannya adalah 102 dengan *port* 80, lalu gunakan *dst-nat* untuk mengalihkan *port* menuju, 107, dengan *port* 80. Proses ini dapat dilihat pada Gambar 53 sampai Gambar 55.

#	Action	Chain	Src. Address	Dst. Address	Src. Ad...	Dst. Ad...	Proto...	Src. Port	Dst. Port	In. Inter...	Out. Inter...	In. Inter...	Out. Inter...	Bytes	Packets
0	masquerade	srcnat					6 (tcp)	80			ether2			30.5 KiB	569
1	dst-nat	dstnat		192.168.56.102			6 (tcp)							31.4 KiB	619
2	src-nat	srcnat	192.168.56.107											0 B	0

Gambar 53. Aturan *NAT* untuk *DMZ Honeypot*



Gambar 54. Penambahan Sumber *NAT* untuk *DMZ Honeypot*



Gambar 55. Penambahan Tujuan *NAT* untuk *DMZ Honeypot*

Port 80 sengaja dibuka ke publik normalnya situs yang terbuka seharusnya *webfig* Mikrotik. Akan tetapi, karena *honeypot* di *DMZ*, dan koneksi yang menuju Mikrotik dialihkan ke *port* 80 *honeypot*, maka, yang akan terbuka adalah server palsu / *decoy*. *Server* palsu merupakan *server* yang menjadi pancingan untuk diserang agar tidak menyerang *server* aslinya seperti yang telah dijelaskan pada sub bab Metode Pengamanan Jaringan. Karena menggunakan *pentbox*, maka yang disajikan adalah tanggapan sederhana seperti pada Gambar 56. Bisa juga meniru tampilan, infrastruktur, yang benar-benar mirip, tinggal menyesuaikan saja dengan kebutuhan. Sementara itu, salah satu contohnya telah dibuat pada *honeypot* 105 dengan memasang *nginx* seperti pada Gambar 57.



Gambar 56. Respon *Honeypot Pentbox* pada *Port* 80



Gambar 57. Respon Honeypot Nginx pada Port 80

Dengan demikian, setelah meletakkan *honeypot* ke *DMZ*, selanjutnya adalah merekam data yang dialihkan dari server asli ke *honeypot*, atau menyerang *honeypot* secara langsung menggunakan *Hping3* dan *python*. Data yang telah direkam disimpan pada Tabel 23 dan Tabel 24 merupakan tabel untuk pengujian ketika menggunakan *honeypot nginx* selanjutnya disebut sebagai pengujian pertama. Selanjutnya, Tabel 25 dan Tabel 26 merupakan tabel untuk pengujian ketika menggunakan *honeypot pentbox* selanjutnya disebut sebagai pengujian kedua.

Tabel 23. Data Pengujian Pertama *Redirect* pada Mikrotik

Detik	CPU Load (%)	Free Memory (MiB)	Rx (Mbps)	Tx (Mbps)
10	49	12.2	136.4	217.3
15	36	13.1	82.9	128.4
20	40	12.0	186.7	299.5
25	34	12.1	124.8	200.3
30	34	12.5	105.1	168.0

Tabel 24. Data Pengujian Pertama *Redirect* pada Honeypot Nginx

Detik	CPU Load (%)	Free Memory (MiB)	Rx (Mbps)
10	19	84.4	168
15	18	84.4	73.8
20	19	83.3	117
25	17	83.3	120
30	19	83.3	105

Tabel 25. Data Pengujian Kedua *Redirect* pada Mikrotik

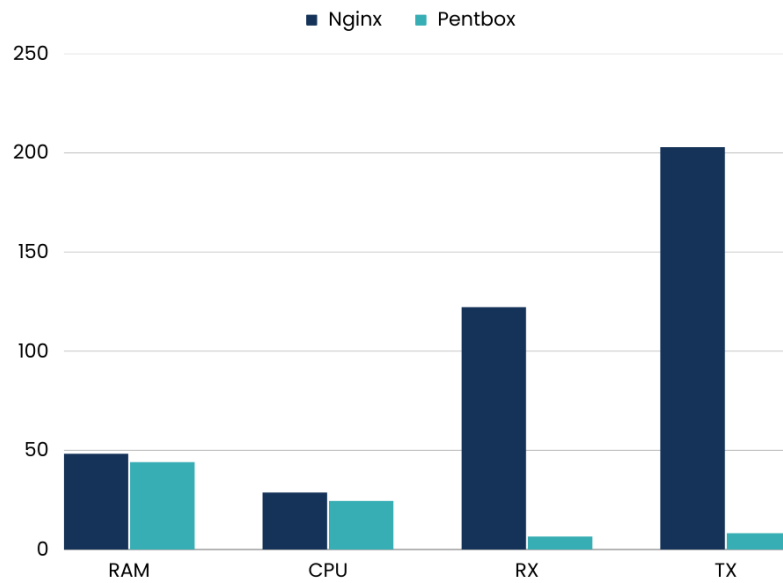
Detik	CPU Load (%)	Free Memory (MiB)	Rx (Mbps)	Tx (Mbps)
10	43	9.2	8.6	9.1
15	39	9.5	8.2	8.1
20	50	9.2	9.5	9.8

25	45	9.1	8.9	8.2
30	38	9.2	10.4	5.6

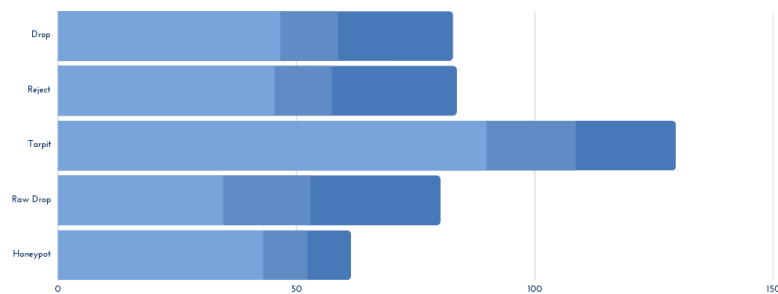
Tabel 26. Data Pengujian Kedua *Redirect* pada *Honeypot Pentbox*

Detik	CPU Load (%)	Free Memory (MiB)	Rx (Mbps)
10	5	78.5	2.94
15	5	78.5	4.45
20	4	78.5	3.38
25	7	78.4	4.30
30	7	78.4	4.87

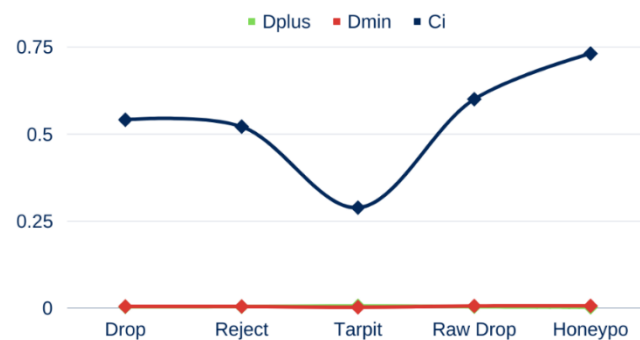
Lalu data pada Tabel 23 hingga Tabel 26 diolah menggunakan *MCDM TOPSIS*, dimana data pertama adalah rata-rata penggunaan sumber daya ketika menggunakan *honeypot nginx*. Sementara itu, yang kedua merupakan rata-rata penggunaan sumber daya ketika menggunakan *honeypot pentbox*. Hasilnya setelah menggunakan metode *MCDM*, didapat nilai 0.000099 untuk *nginx* dan 0.99 untuk *pentbox*. Hal ini dipengaruhi akibat nilai dari lalu lintas data yang sangat berbeda pada pengujian pertama dan kedua. Jika dilihat dari grafik batang pada Gambar 58, kedua percobaan ini terlihat sekali perbedaannya. Perbandingan *honeypot* dengan metode *tcp* yang lain dapat dilihat pada Gambar 59. Dengan menggunakan *TOPSIS* menunjukan hasil yang terbaik yaitu penggunaan *honeypot* dan *raw drop* seperti terlihat pada Gambar 60. Dengan catatan untuk membuat *honeypot* diperlukan sumber daya tambahan yaitu sebuah server tiruan.



Gambar 58. Grafik Perbandingan *Honeypot Nginx* dan *Pentbox*



Gambar 59. Grafik Perbandingan *Honeypot* dengan metode lainnya



Gambar 60. Grafik *MCDM TOPSIS Honeypot* dengan metode lainnya

4.6. Ringkasan Hasil Pengujian

- 1) Pada percobaan penyerangan melalui *UDP*, metode yang terbaik untuk digunakan adalah metode *Raw Drop* jika dibandingkan dengan *Filter rule Drop*, dan *Reject*. Menggunakan pengukuran *MCDM* menggunakan *TOPSIS Entropy*

dan *Critic*, metode ini mendapatkan koefisien *index* terdekat mendekati 1 sebesar sebesar 0.68 pada metode *CRITIC*, dan 0.987 pada metode *Entropy*. Dengan rata-rata data penggunaan *CPU Load* dibawah 20%.

- 2) Percobaan menggunakan *TCP* pengiriman datanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penyerangan melalui *UDP*. Namun, dampak yang diberikan melalui penyerangan *TCP* lebih mampu untuk membuat *router* tidak aktif. Hal ini diindikasikan melalui penggunaan *CPU Load* yang penuh sebesar 100%. Selain itu, ditandai dengan beberapa servis yang terganggu, seperti *website* pada *port* 80 dan *winbox* pada *port* 8291.
- 3) Respon Mikrotik terhadap penyerangan *TCP* melalui *socket python*, memiliki respon yang berbeda daripada *Hping3*. Dampak terhadap Mikrotik sama-sama membuat *CPU Load* 100%. Akan tetapi, setelah mitigasi penyerangan, *CPU Load* pada penyerangan *socket python*, biasanya berada pada ambang 0-1%. Sementara itu, ketika menggunakan *Hping3*, reaksi nya hampir mirip dengan *UDP*, berkisar pada puluhan persen. Sehingga penggunaan metode *MCDM* pada penyerangan *Hping3*, dapat digunakan. Hasilnya menunjukkan bahwa, metode *Filter Drop* menempati posisi ketiga, metode *Reject* menempati posisi kedua, metode *Tarpit* menempati posisi keempat, dan metode *Raw Drop* menempati posisi pertama. Dengan perolehan nilai secara berturut-turut adalah 0.98, 0.766, 0.75, 0.128. Sementara itu, penggunaan pembobotan *critic*, menunjukkan hasil tertinggi secara berurutan adalah metode *Raw Drop*, *Reject*, *Filter Drop*, *Tarpit*. Dengan perolehan nilai secara berurutan adalah 0.89, 0.68, 0.678, 0.25.
- 4) Pada percobaan perbandingan antara *honeypot nginx* dan *pentbox*, ternyata penggunaan *honeypot* yang terbaik menurut *MCDM TOPSIS*, adalah *honeypot pentbox*, dikarenakan lalu lintas yang diterima lebih minim dibandingkan dengan *honeypot nginx*.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari hasil pengujian *UDP* dan *TCP* metode yang memperlihatkan penggunaan *CPU* yang rendah adalah *raw drop*, lalu diikuti dengan metode *reject* dan *filter drop*, dengan perbedaan *filter drop* dan *reject* yang sedikit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode yang terbaik digunakan pada setiap percobaan adalah metode *raw drop* dan alternatif yang terbaik dari metode ini adalah metode *filter drop* dan *reject*.
2. Dengan memancing penyerang melalui *honeypot*, *router* utama bisa jadi tidak menerima penyerangan atau dapat mengalihkan penyerangan ke *honeypot*. Dengan mengalihkan penyerangan *router* utama tidak menerima dampak dari penyerangan secara penuh, namun penyerangan didistribusikan ke *honeypot*. Dalam percobaan ini menggunakan dua *honeypot*, yaitu *honeypot nginx* dan *honeypot pentbox*. Dilihat berdasarkan sumber daya yang digunakan, maka dapat disimpulkan *honeypot pentbox* lebih unggul digunakan.

5.2. Implikasi

Dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat membantu teknisi jaringan komputer dalam mengambil keputusan ketika melakukan pengamanan jaringan komputer. Disisi lain untuk peneliti diharapkan dapat membantu dalam penelitiannya maupun penelitian lanjutan dari penelitian ini. Secara khusus dilakukan untuk membantu mengambil keputusan ketika mengamankan jaringan komputer yang peneliti kelola.

5.3. Rekomendasi

Untuk meningkatkan penelitian ini, kedepannya ada beberapa rekomendasi, yaitu dengan membuat percobaan ini diluar jaringan lokal dan virtual. Dengan demikian, data yang didapatkan adalah data nyata, karena pada jaringan lokal kecepatan dan luas pitanya sudah sesuai antara penyerang dan yang bertahan (ideal). Selanjutnya, masih banyak *honeypot* yang belum dicoba, maka kedepannya dapat mengukur potensi *honeypot* yang ada, atau mengembangkan *honeypot* yang

lebih baik. Tidak lupa bahwa penelitian ini berbasis pada penyerangan kepada jaringan, maka dari itu ada baiknya untuk meningkatkan metode penyerangan yang digunakan. Lalu, untuk penelitian selanjutnya, dapat meningkatkan metode pengamanan, karena dalam penelitian ini cenderung sederhana. Selain itu, agar memaksimalkan penggunaan metode *MCDM*, maka sebaiknya pada penelitian yang akan datang memiliki lebih banyak variabel.

DAFTAR PUSTAKA

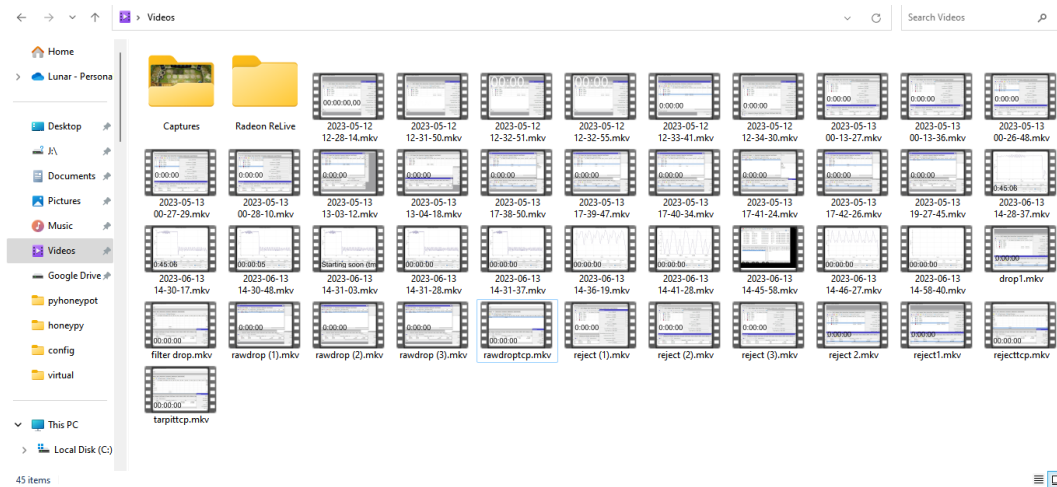
- 2nd International Conference on Statistics, Mathematics, Teaching, and Research 2017. (2018). *Journal of Physics: Conference Series*, 1028, 011001. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1028/1/011001>
- A New Trend of DDoS Attacks: Mobile Devices Are Becoming a New Generation of Botnets—Alibaba Cloud Community.* (n.d.). https://www.alibabacloud.com/blog/a-new-trend-of-ddos-attacks-mobile-devices-are-becoming-a-new-generation-of-botnets_595026
- AL-Dhief, F. T., Sabri, N., Latiff, N. M. A., Albader, A., Mohammed, M. A., AL-Haddad, R. N., Salman, Y. D., Khanapi, M., Ghani, A., & Obaid, O. I. (n.d.). Performance Comparison between TCP and UDP Protocols in Different Simulation Scenarios. *International Journal of Engineering*.
- Anthi, E., Williams, L., Javed, A., & Burnap, P. (2021). Hardening machine learning denial of service (DoS) defences against adversarial attacks in IoT smart home networks. *Computers and Security*, 108, 102352–102352. <https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102352>
- Ceron, J. M., Scholten, C., Pras, A., & Santanna, J. (2020). MikroTik Devices Landscape, Realistic Honeypots, and Automated Attack Classification. *NOMS 2020 - 2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium*, 1–9. <https://doi.org/10.1109/NOMS47738.2020.9110336>
- Chakraborty, S. (2022). TOPSIS and Modified TOPSIS: A comparative analysis. *Decision Analytics Journal*, 2, 100021. <https://doi.org/10.1016/j.dajour.2021.100021>
- Chen, P. (2021). Effects of the entropy weight on TOPSIS. *Expert Systems with Applications*, 168, 114186. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2020.114186>
- Dabbagh, M., Ghandour, A. J., Fawaz, K., Hajj, W. E., & Hajj, H. (2011). Slow port scanning detection. *2011 7th International Conference on Information Assurance and Security (IAS)*, 228–233. <https://doi.org/10.1109/ISIAS.2011.6122824>
- Dadheech, K., Choudhary, A., & Bhatia, G. (2018). De-Militarized Zone: A Next Level to Network Security. *2018 Second International Conference on Inventive Communication and Computational Technologies (ICICCT)*, 595–600. <https://doi.org/10.1109/ICICCT.2018.8473328>
- Fitri, N. R., Budi, A. H. S., Kustiawan, I., & Suwono, S. E. (2020). Low interaction honeypot as the defense mechanism against Slowloris attack on the web server. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, 850(1), 012037. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/850/1/012037>
- Hping3 | Kali Linux Tools.* (n.d.). <https://www.kali.org/tools/hping3/>
- Huang, J., & China, P. R. (n.d.). *Combining Entropy Weight and TOPSIS Method for Information System Selection.*
- Husain, Z. J. (2022a, October 6). Waspada Dengan Serangan Botnet Dan Cara Menghindarinya. *BSI UII*. <https://bsi.uui.ac.id/waspada-serangan-botnet/>
- Husain, Z. J. (2022b, October 6). Waspada Dengan Serangan Botnet Dan Cara Menghindarinya. *BSI UII*. <https://bsi.uui.ac.id/waspada-serangan-botnet/>
- Jaya, B., Yuhandri, Y., & Sumijan, S. (2020). Peningkatan Keamanan Router Mikrotik Terhadap Serangan Denial of Service (DoS). *Jurnal Sistim*

- Informasi Dan Teknologi*, 2, 115–123.
<https://doi.org/10.37034/jsisfotek.v2i4.32>
- Khattab, S., Melhem, R., Mosse, D., & Znati, T. (n.d.). *Honeypot Back-propagation for Mitigating Spoofing Distributed Denial-of-Service Attacks*.
- Kolias, C., Kambourakis, G., Stavrou, A., & Voas, J. (2017). DDoS in the IoT: Mirai and Other Botnets. *Computer*, 50(7), 80–84.
<https://doi.org/10.1109/MC.2017.201>
- Kumar, S., & Rai, S. (n.d.). Survey on Transport Layer Protocols: TCP & UDP. *International Journal of Computer Applications*, 46.
- Madi, M., & Radovanovi, M. (n.d.). *RANKING OF SOME MOST COMMONLY USED NON- TRADITIONAL MACHINING PROCESSES USING ROV AND CRITIC METHODS*.
- Mirkovic, J., & Reiher, P. (2004). A taxonomy of DDoS attack and DDoS defense mechanisms. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 34(2), 39–53. <https://doi.org/10.1145/997150.997156>
- Mokube, I., & Adams, M. (2007). Honeypots: Concepts, approaches, and challenges. *Proceedings of the 45th Annual Southeast Regional Conference*, 321–326. <https://doi.org/10.1145/1233341.1233399>
- Moore, C. (2016). Detecting Ransomware with Honeypot Techniques. *2016 Cybersecurity and Cyberforensics Conference (CCC)*, 77–81. <https://doi.org/10.1109/CCC.2016.14>
- Natsir, N., Pd, S., & Pd, M. (n.d.). *PAKET KEAHLIAN PEDAGOGIK*.
- Nawrocki, D. N., & Harding, W. H. (1986). State-value weighted entropy as a measure of investment risk. *Applied Economics*, 18(4), 411–419. <https://doi.org/10.1080/00036848600000038>
- Osanaiye, O., Choo, K.-K. R., & Dlodlo, M. (2016). Distributed denial of service (DDoS) resilience in cloud: Review and conceptual cloud DDoS mitigation framework. *Journal of Network and Computer Applications*, 67, 147–165. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2016.01.001>
- Papathanasiou, J., & Ploskas, N. (2018). TOPSIS. In J. Papathanasiou & N. Ploskas, *Multiple Criteria Decision Aid* (Vol. 136, pp. 1–30). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-91648-4_1
- Parusa, M. S. (2021). *IMPLEMENTASI HONEYPOT UNTUK MENINGKATKAN SISTEM KEAMANAN SERVER PADA JURUSAN TEKNIK KOMPUTER*.
- Peng, T., Leckie, C., & Ramamohanarao, K. (2007). Survey of network-based defense mechanisms countering the DoS and DDoS problems. *ACM Computing Surveys*, 39(1), 3. <https://doi.org/10.1145/1216370.1216373>
- Port Scanning and Reconnaissance with Hping3*. (n.d.). <https://www.hackers-arise.com/post/port-scanning-and-reconnaissance-with-hping3>
- Porter, J. (2020, June 1). *Users discover wallpaper that can crash some Android phones*. The Verge. <https://www.theverge.com/2020/6/1/21276658/android-phone-wallpaper-bug-crash-rgb-srgb-samsung-pixel>
- published, A. W. (2020, June 4). *A “cursed” wallpaper could crash your phone with its color profile [Update: A fix has been found]*. Android Central. <https://www.androidcentral.com/cursed-wallpaper-could-crash-your-phone-its-color-profile>

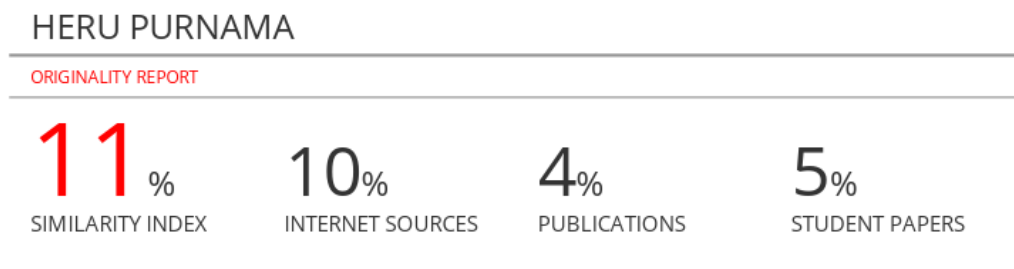
- Rani, P. U., & Rao, D. V. P. (2011). A Novel Implementation of ARM based Design of Firewall to prevent SYN Flood Attack. *International Journal of Computer Trends and Technology*.
- The Difference Between Drop And Reject When Configuring A Firewall*. (n.d.). Retrieved March 11, 2023, from <https://www.nstec.com/what-is-the-difference-between-drop-and-reject-in-firewall/>
- Use tarpit vs drop for scripts blocking attackers | MTIN Consulting*. (2017, July 26). <https://www.mtin.net/blog/use-tarpit-vs-drop-for-scripts-blocking-attackers/>
- Webb, J. (n.d.). *Network Demilitarized Zone (DMZ)*.
- Yari, G., & Chaji, A. R. (2012). Maximum Bayesian entropy method for determining ordered weighted averaging operator weights. *Computers & Industrial Engineering*, 63(1), 338–342. <https://doi.org/10.1016/j.cie.2012.03.010>
- Zafar, S., Alamgir, Z., & Rehman, M. H. (2021). An effective blockchain evaluation system based on entropy-CRITIC weight method and MCDM techniques. *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 14(5), 3110–3123. <https://doi.org/10.1007/s12083-021-01173-8>

LAMPIRAN

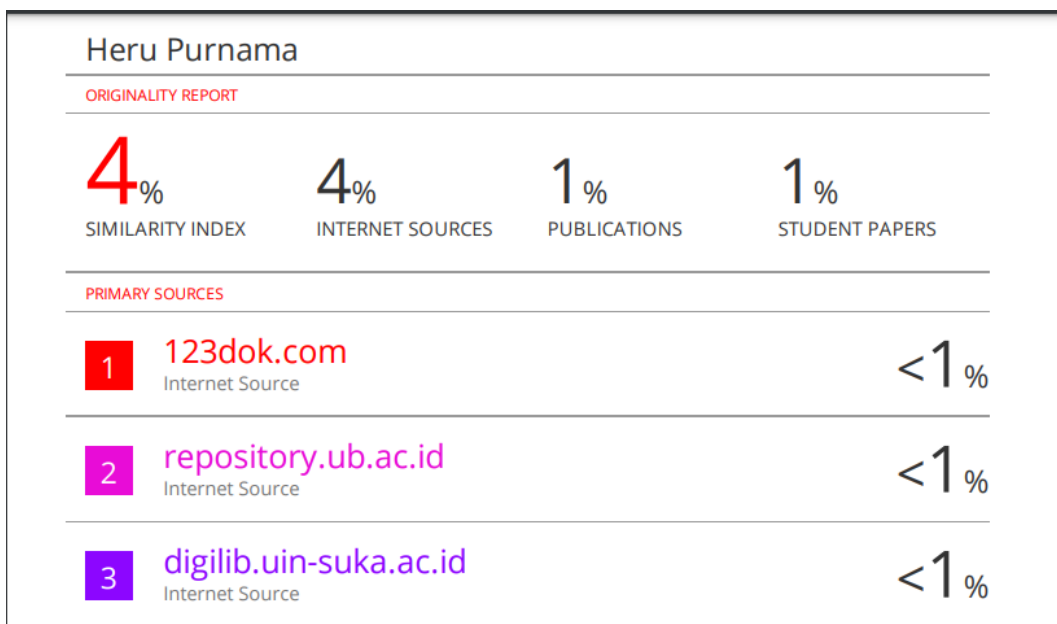
Lampiran 1. Bukti Proses Perekaman Data



Lampiran 2. Bukti Pengecekan Semua BAB Menggunakan Turnitin



Lampiran 3. Bukti Pengecekan BAB I-BAB V Menggunakan Turnitin



Heru Purnama, 2023

**ANALISIS METODE PENGAMANAN PADA PENGGUNAAN
FIREWALL MIKROTIK UNTUK KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Pembimbing 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154
Telp. 022-2013163 Pes. 3401, 3402, 3403, 34010
Laman fptk@upi.edu

FPTK-UPI-F-AKM-20 Rev.00

SURAT TUGAS

Nomor :1937 /UN40.F5.D1/PK/2023

Memperhatikan Surat Ketua Prodi Teknik Elektro FPTK–UPI Nomor : 076 \UN40.F5.9/PK/2023 tentang usulan *Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi*, Dekan FPTK UPI menugaskan kepada:

N a m a : **Dr. Siscka Elvyanti, M.T.**
NIP : 19731122 200112 2 002
Pangkat, Golongan : Penata III/c
Jabatan : Lektor
Dosen Departemen : Pendidikan Teknik Elektro
Sebagai Pembimbing I (satu), dalam Penulisan Skripsi untuk Mahasiswa :

N a m a : **Heru Purnama**
N I M : 1900194
Program Studi : Teknik Elektro S1
Dengan Judul Skripsi :
“Analisis Metode Pengamanan Pada Penggunaan Firewall Mikrotik Untuk Jaringan Komputer ”

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannya sampai **(30 September 2023)**.

Bandung, 27 Maret 2023

a.n.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Dedi Rohendi, M.T.

NIP. 19670524 199302 1 001

Heru Purnama, 2023

ANALISIS METODE PENGAMANAN PADA PENGGUNAAN

FIREWALL MIKROTIK UNTUK KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN
Jalan Dr. Setiabudi No.229 Bandung 40154
Telp. 022-2013163 Pes. 3401, 3402, 3403, 34010
Laman fptk@upi.edu

FPTK-UPI-F-AKM-20 Rev.00

SURAT TUGAS

Nomor :1937 /UN40.F5.D1/PK/2023

Memperhatikan Surat Ketua Prodi Teknik Elektro FPTK–UPI Nomor : 076 \UN40.F5.9/PK/2023 tentang usulan *Penunjukkan Dosen Pembimbing Skripsi*, Dekan FPTK UPI menugaskan kepada:

N a m a : **Prof.Dr. Enjang A Juanda, M.Pd, M.T.**
NIP : 19550826 198101 1 001
Pangkat, Golongan : Pembina Tingkat I IV/c
Jabatan : Guru Besar
Dosen Departemen : Pendidikan Teknik Elektro
Sebagai Pembimbing II (dua), dalam Penulisan Skripsi untuk Mahasiswa :

N a m a : **Heru Purnama**
N I M : 1900194
Program Studi : **Teknik Elektro S1**
Dengan Judul Skripsi :
“Analisis Metode Pengamanan Pada Penggunaan Firewall Mikrotik Untuk Jaringan Komputer ”

Surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannya sampai **(30 September 2023)**.

Bandung, 27 Maret 2023

a.n.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Dedi Rohendi, M.T.

NIP. 19670524 199302 1 001

Heru Purnama, 2023

ANALISIS METODE PENGAMANAN PADA PENGGUNAAN

FIREWALL MIKROTIK UNTUK KEAMANAN JARINGAN KOMPUTER

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu